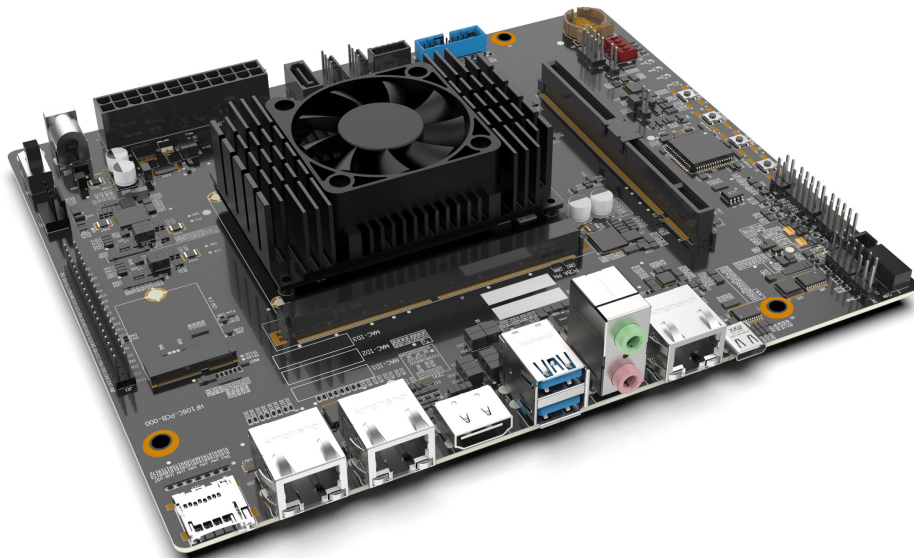


ESWIN

HiFive Premier P550 用户手册

Rev 3.0

2026-3-17



声明

知识产权声明

除非另有说明，ESWIN 保留对本产品的所有知识产权。未经 ESWIN 授权，不得对本产品进行反向工程、反编译，不得修改、改编、制作、分发本产品的衍生作品。

ESWIN 保留更新本文档或改进其中所提及的产品或服务的权利。除非另有说明，本文档中的所有陈述、信息及建议均按“现状”提供，ESWIN 不对此做出任何形式的担保、保证或承诺，无论明示或默示。

“ESWIN”商标和其他 ESWIN 标识，为北京奕斯伟计算技术股份有限公司及（或）其母公司所有的商标，未经授权，不得擅自使用。

责任限制

除本文档或交易文书另有约定外，ESWIN 不提供任何明示、暗示或法律上的保证，包括但不限于适销性、适用性、所有权或非侵权的任何暗示或明示保证，或因任何建议、规格、样品、交易、惯例或贸易惯例而产生的任何保证。

ESWIN 不对任何意外性、惩罚性、间接性的损害承担责任，包括但不限于利润损失、业务中断或采购任何替代商品或服务而产生的成本。

修订记录

文档版本	日期	说明
Rev 3.0	2026/03/17	重构文档结构
Rev 2.3	2025/02/13	修改产品型号
Rev 2.2	2024/09/12	增加 SOM 镜像烧录描述
Rev 2.1	2024/08/11	结合软件用户文档，以及 P550 定制化的发行版，更新用户使用说明
Rev 2.0	2024/06/21	针对新板卡更新 User Guide
Rev 1.0	2024/05/14	初始版本

目录

声明 1

 知识产权声明 1

 责任限制 1

修订记录 2

1. 安全提醒 7

 1.1. 版权说明 7

 1.2. 重要安全信息 7

 1.2.1. 警告 7

 1.2.2. 安全须知 7

2. 简介 8

 2.1. 硬件特性 8

 2.2. 产品组件 9

 2.3. 配件清单 10

 2.4. 配套软件与文档 11

3. 设计框图 12

 3.1. EIC7700 芯片框图 12

 3.2. 系统框图 13

 3.2.1. P550S 系统框图 13

 3.2.2. P550C 系统框图 14

 3.3. 电源框图 15

 3.3.1. P550S 电源框图 15

 3.3.2. P550C 电源框图 16

4. 硬件介绍与使用指南 17

 4.1. 准备工作 17

 4.1.1. 散热器与风扇 17

 4.1.2. 连接外设 17

 4.1.3. 电源上电 18

 4.2. 开关机与操作 19

 4.2.1. 按键功能与操作 19

 4.2.2. 状态指示灯 20

 4.2.3. 开关机操作流程 21

 4.2.4. 启动模式选择 21

 4.3. 接口详解 23

 4.3.1. 后面板接口 23

 4.3.2. 前面板接口 24

 4.3.3. 无线扩展接口 26

 4.3.4. 扩展与调试接口 26

5. Windows 驱动安装与调试指南 29

 5.1. FT4232H 驱动安装 (串口与 JTAG) 29

 5.1.1. 获取驱动安装工具 29

 5.1.2. 连接设备并启动工具 29

 5.1.3. 安装串口 (UART) 驱动 30

 5.1.4. 安装 JTAG 驱动 32

 5.2. Fastboot 驱动安装 (系统烧录) 34

 5.2.1. 准备工作 34

 5.2.2. 进入 Fastboot 模式并安装驱动 35

 5.2.3. 验证 Fastboot 连接 41

6. 系统镜像烧录指南 43

- 6.1. 获取系统镜像 43
 - 6.1.1. 官方镜像与自定义编译 43
 - 6.1.2. 镜像文件结构详解 43
- 6.2. Bootloader 烧录指南 45
 - 6.2.1. 场景一：Bootloader 正常启动 (U 盘升级) 45
 - 6.2.2. 场景二：Bootloader 无法启动 (USB 模式恢复) 46
- 6.3. 烧录 Debian 系统镜像 48
 - 6.3.1. 方法一：U 盘烧录指南 48
 - 6.3.2. 方法二：Fastboot 烧录指南 50
- 6.4. 烧录 Ubuntu 系统镜像 51
 - 6.4.1. 准备工作 51
 - 6.4.2. 操作步骤 51
- 7. 常见问题解答 (FAQ) 54
 - 7.1. 系统启动与 U-Boot 54
 - 7.2. 网络连接 54
 - 7.3. 系统烧录与分区 54

插图目录

1	P550 组件图	9
2	EIC7700 芯片框图	12
3	P550S 系统框图	13
4	P550C 系统框图	14
5	P550S 电源框图	15
6	P550C 电源框图	16
7	电源与风扇接口布局	17
8	ATX 电源	19
9	按钮	20
10	SPI Flash Boot	22
11	USB Boot	22
12	后面板接口	23
13	前面板插座位置	24
14	前面板音频插座引脚定义	25
15	前面板控制插座引脚定义	25
16	SDIO WiFi 模块 M.2 E-Key 接口	26
17	Test 插针	28
18	GND 测试环	28
19	UsbDriverTool	29
20	USB Devices	30
21	安装 UART 驱动	31
22	串口设备	32
23	安装 JTAG 驱动	33
24	JTAG 设备	34
25	USB0	35
26	fastboot 设备端口	36
27	fastboot 驱动更新	36
28	fastboot 驱动浏览	37
29	fastboot 驱动选择文件	38
30	fastboot 驱动选择设备类型	39
31	fastboot 驱动选择驱动	40
32	fastboot 驱动确认	41
33	fastboot 驱动刷新	41
34	模拟 U 盘设备	47
35	复制 recovery_bootloader_P550.bin	47

表格目录

1	P550 关键硬件参数	8
2	P550 组件	10
3	P550 状态指示灯说明	21
4	Test 插针	27

1. 安全提醒

1.1. 版权说明

ESWIN 提供的 HiFive_Premier_P550 开发板（以下简称“P550”、或者“DVB”、或“产品”）仅供最终用户使用，且仅用于最终用户测试和评估 ESWIN 的半导体元件和软件应用程序（即“预期用途”）。任何人不得转售、再分配、转让该产品或以其他方式牟利。

请注意，本文档会不定期更新，您可以联系 ESWIN 销售和售后获取更新。

1.2. 重要安全信息

1.2.1. 警告

- 与 P550 配合使用的任何电源必须符合使用地所在国家的法规和标准要求。
- 必须在通风良好的环境中操作 P550。
- 只能在平坦、不导电的表面上使用本产品，且任何时候都绝不能与导体接触。
- 将不兼容的设备连接到 P550 上可能会损坏开发板。
- 所有与 P550 一起使用的配件和外围设备必须符合使用地所在国家/地区的规定标准，且必须贴有相应认证标签，以确保满足安全要求。
- 所有与 P550 一起使用的线缆和连接设备必须根据安全标准和要求采取正确的绝缘处理措施。

1.2.2. 安全须知

须遵守如下所述的要求，从而避免 P550 出现故障和损坏。

- 不要让 P550 接触水或暴露在湿气中。
- 在操作过程中，不要将 P550 放在或靠近导体表面。
- 不要把 P550 暴露在高温下，按本文规定，只能在室温和空气流通的环境下使用 P550。
- 避免对 P550 上的印刷电路板、接口和集成电路造成任何机械或电气损坏。
- 当 P550 通电后，避免触摸、拿起或移动。

2. 简介

HiFive Premier P550 开发板（简称 P550 或 DVB）是一款面向下一代高性能计算与 AIoT 应用的高性能开发与评估平台。它基于奕斯伟计算（ESWIN）最新推出的 EIC7700 AI SoC，该芯片集成了高性能 SiFive RISC-V CPU 核心与强大的 AI 加速单元。

P550 采用创新的模块化设计，由 SOM 核心板（P550S）与 Carrier 载板（P550C）两部分组成：

- **P550S (核心板)**：集成了包括 EIC7700 SoC、高速 LPDDR5 内存、eMMC 存储、以太网 PHY 及电源管理系统在内的完整最小系统，是平台的“大脑”。
- **P550C (载板)**：作为系统的“骨架”，提供了稳定供电、全面的外部接口扩展以及丰富的调试支持。

这种设计不仅保证了核心计算单元的性能与可靠性，也通过载板提供了极致的接口灵活性与可扩展性。平台严格遵循 Mini-DTX 工业规格（203mm x 170mm），既可作为桌面开发利器，也能轻松集成到标准的 1U 服务器机箱中，无缝适应从实验室研发到边缘部署的全场景需求。

2.1. 硬件特性

P550 在紧凑的尺寸内集成了旗舰级的硬件配置，旨在为高性能计算、AI 推理、多媒体处理及复杂网络应用提供强大的硬件支撑。

表 1: P550 关键硬件参数

参数项	说明
外形尺寸	203mm x 170mm
CPU	64 位 OoO RISC-V 四核处理器
AI 处理器	最高 13.3TOPS，支持 INT8/INT16/FP16
内存	板载 16GB/32GB LPDDR5 @ 6400Mbps
存储	1x 板载 128GB eMMC
	1x 16MB SPI Flash
	1x 用于 SSD 的 SATA3.0 接口
	1x Micro SD 卡槽
	1x 板载 2Kbit EEPROM
网络	2x 千兆以太网 RJ45 接口
	1x 百兆以太网 RJ45 接口
	1x 用于 Wi-Fi 模块的 M.2 Key E 接口
显示	1x 支持 4k@60 的 HDMI2.0 TypeA 接口
	1x MIPI DSI 4-lane FPC 接口
摄像头	4x MIPI CSI 2-lane 或 2x MIPI CSI 2+2-lane
音频	1x 模拟音频接口
	1x F_audio 引脚输出阵列
PCIe	1x PCIe X16 插槽的 PCI Express Gen3 4-lane
USB	2x 标准 USB3.2 Gen1 Type-A 接口
	1x USB3.0 19PIN 公头接口
	1x Type-E 接口
RTC	1x CR1220 RTC 电池座（电池不包含）
风扇	2x 2.54mm 4PIN 12V 风扇接口
	1x 2.54mm 3PIN 5V 风扇接口

表 1: P550 关键硬件参数

参数项	说明
按钮	1x Soc Reset 按钮
	1x Power 按钮
	1x MCU reset 按钮
	1x Recovery 按钮
电源供应	1x 24PIN ATX 电源接口或 1x DC2.5mm 接口 (12V,5A)
调试	1x 用于调试 Uart 和 JTAG 的 USB Type-C 接口
其他 I/O	I ² C, I ² S, SPI, UART, 通用 I/O 端口 (映射到 40 针接口)
工作温度	0~45 °C

2.2. 产品组件

P550 开发板的硬件主要由 SOM 核心板 (P550S) 和载板 (P550C) 构成。为了帮助您快速识别板卡上的关键部件并进行后续的硬件操作与调试，下图对主要组件进行了编号定位，下表则提供了与编号对应的详细说明。

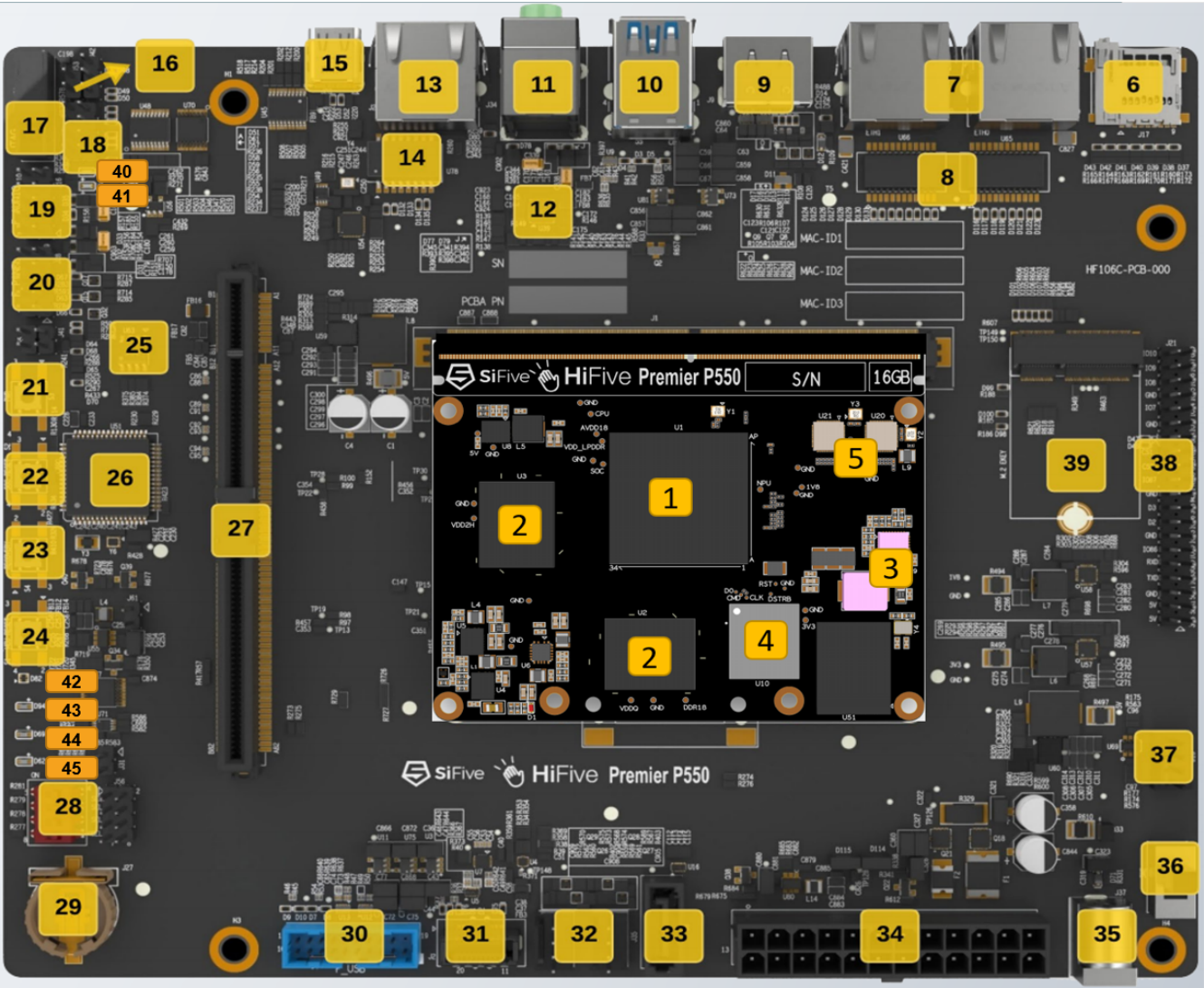


图 1: P550 组件图

表 2: P550 组件

编号	组件名称	编号	组件名称
1	EIC7700 SOC	2	LPDDR5 SDRAM
3	电压调节器/电源管理集成电路 (PMIC)	4	128GB eMMC Flash
5	以太网物理层 (PHY)	6	Micro-SD 卡槽
7	SOC 以太网 RJ45 接口 (SOC)	8	以太网变压器
9	HDMI 接口	10	双 USB Type-A 接口
11	模拟音频接口	12	音频编解码器
13	MCU 以太网 RJ45 接口	14	MCU 以太网收发器
15	USB Type-C 接口 (终端和调试)	16	SOC JTAG 选择器
17	SOC JTAG 接口	18	MCU JTAG 接口
19	前面板音频接口	20	前面板接口
21	电源按钮	22	SOC 复位按钮
23	恢复按钮	24	MCU 复位按钮
25	载板 EEPROM	26	MCU(远程电源控制)
27	4-Lane PCIe Connector (x16 机械结构)	28	跨接 DIP 开关
29	纽扣电池座	30	USB Type-A 前面板接口
31	前面板 Type-C 接口的 Type-E 连接器	32	机箱风扇接口
33	SATA 接口	34	ATX 电源接口
35	DC 12V 电源适配器接口 (2.5mm)	36	电源总开关
37	SOC 风扇接口	38	GPIO 接口
39	M.2 E-Key (SDIO Wi-Fi 模块)	40	MCU 系统电源 LED 灯
41	SOC 系统电源 LED 灯	42	RGB LED 灯
43	用户定义 LED 灯	44	eMMC LED 灯
45	SATA LED 灯		

2.3. 配件清单

为保障您能顺利开箱并使用 P550 开发板，本产品标准包装内包含以下必需配件。请在收到产品后，根据本清单进行核对。

项目	配件名称	数量	备注
1	P550 开发板套件	1 套	已预装散热器与风扇
2	USB Type-C 数据线	1 条	用于连接调试接口
3	USB Type-A 数据线	1 条	用于 Fastboot 烧录或恢复 bootloader
4	HDMI 数据线	1 条	用于视频输出
5	网线	1 条	用于网络连接
6	螺丝与螺柱	各 4 个	螺丝: M3x5mm; 螺柱: M3x15mm (用于固定)
7	I/O 挡板	1 个	用于适配标准机箱

2.4. 配套软件与文档

P550 提供完整的软硬件支持生态。除本《用户手册》指导硬件使用与基础烧录外，要进行更深度的系统定制、驱动开发、AI 应用部署等，请结合以下资源：

- [BSP 快速入门指南](#)：指导如何搭建交叉编译环境、定制 Linux 内核、构建根文件系统及编译完整 SDK。
- [ESSDK 快速入门指南](#)：详细介绍 ESWIN SDK 的结构、使用方法，以及如何进行 AI 模型量化、编译与在板端部署推理。

您可通过奕斯伟计算（ESWIN）官方技术支持渠道获取最新的文档、工具及镜像。

3. 设计框图

3.1. EIC7700 芯片框图

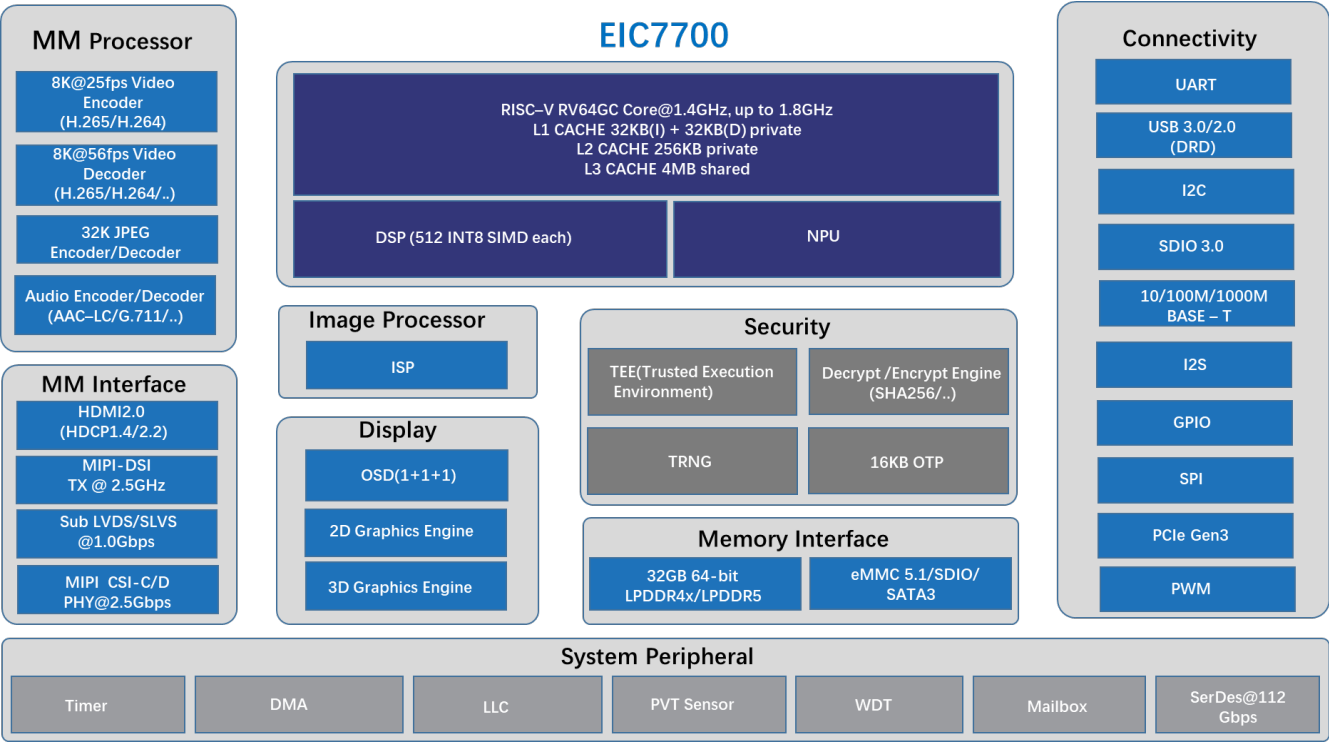


图 2: EIC7700 芯片框图

3.2. 系统框图

3.2.1. P550S 系统框图

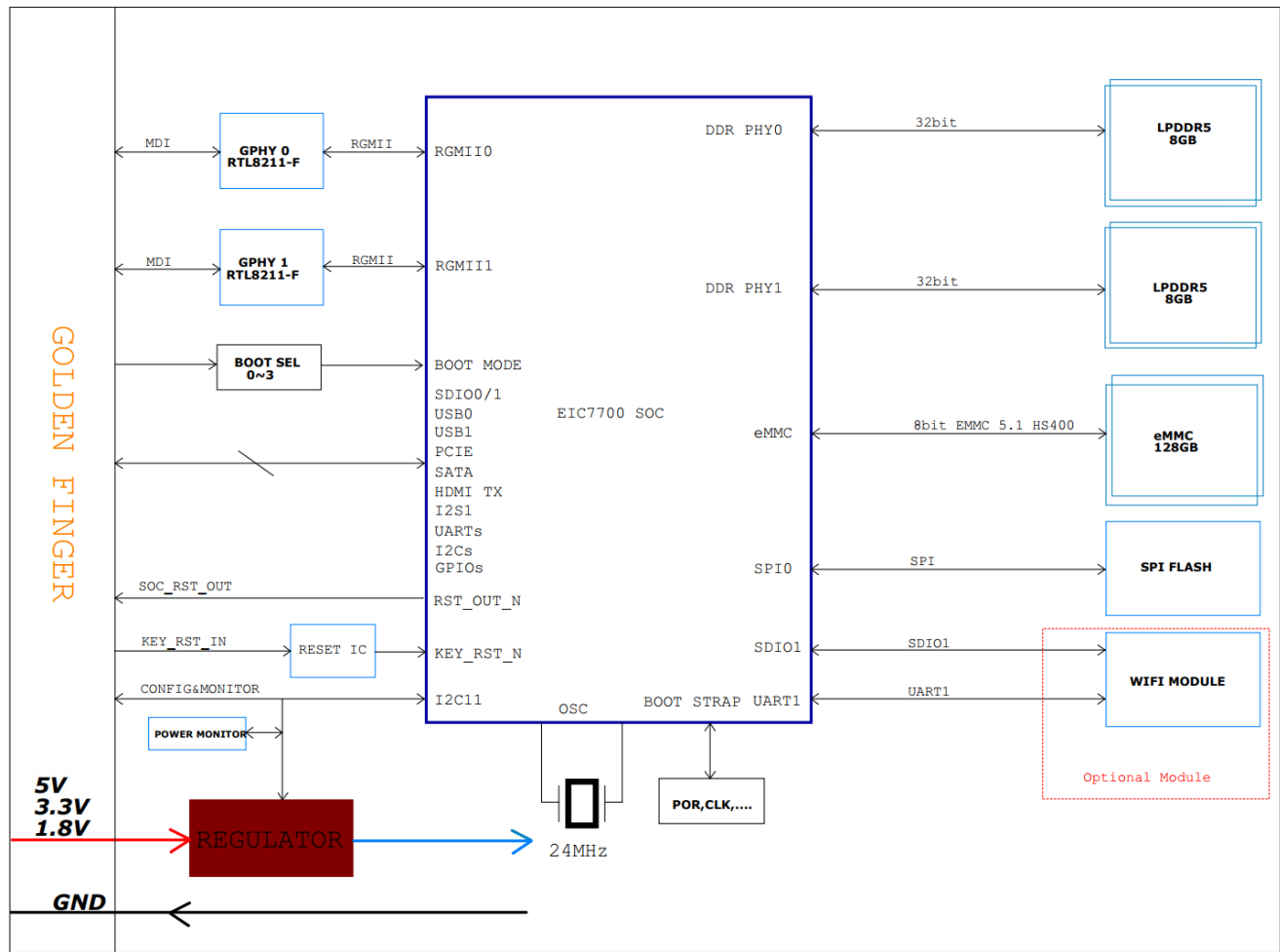


图 3: P550S 系统框图

3.2.2. P550C 系统框图

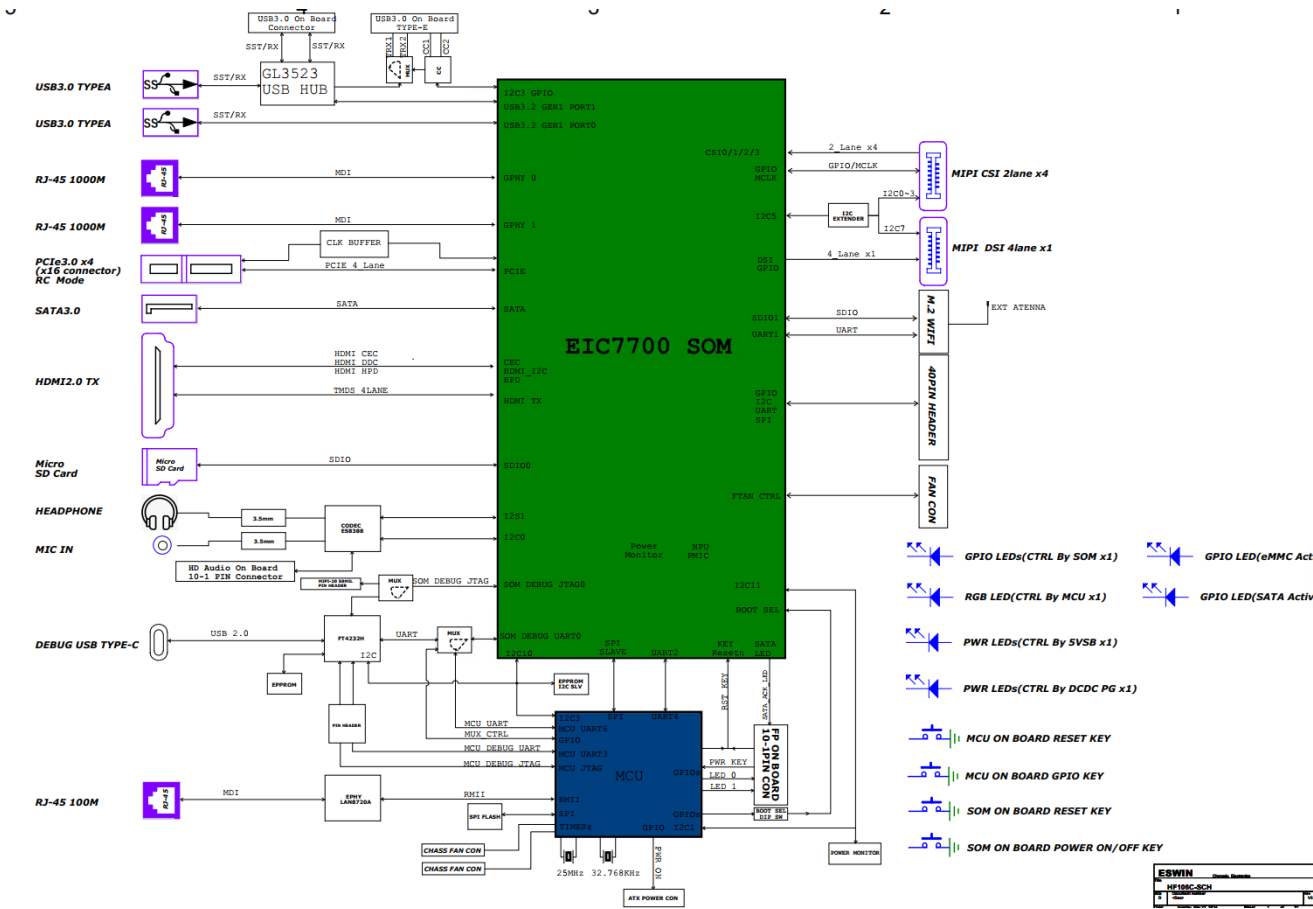


图 4: P550C 系统框图

3.3. 电源框图

3.3.1. P550S 电源框图

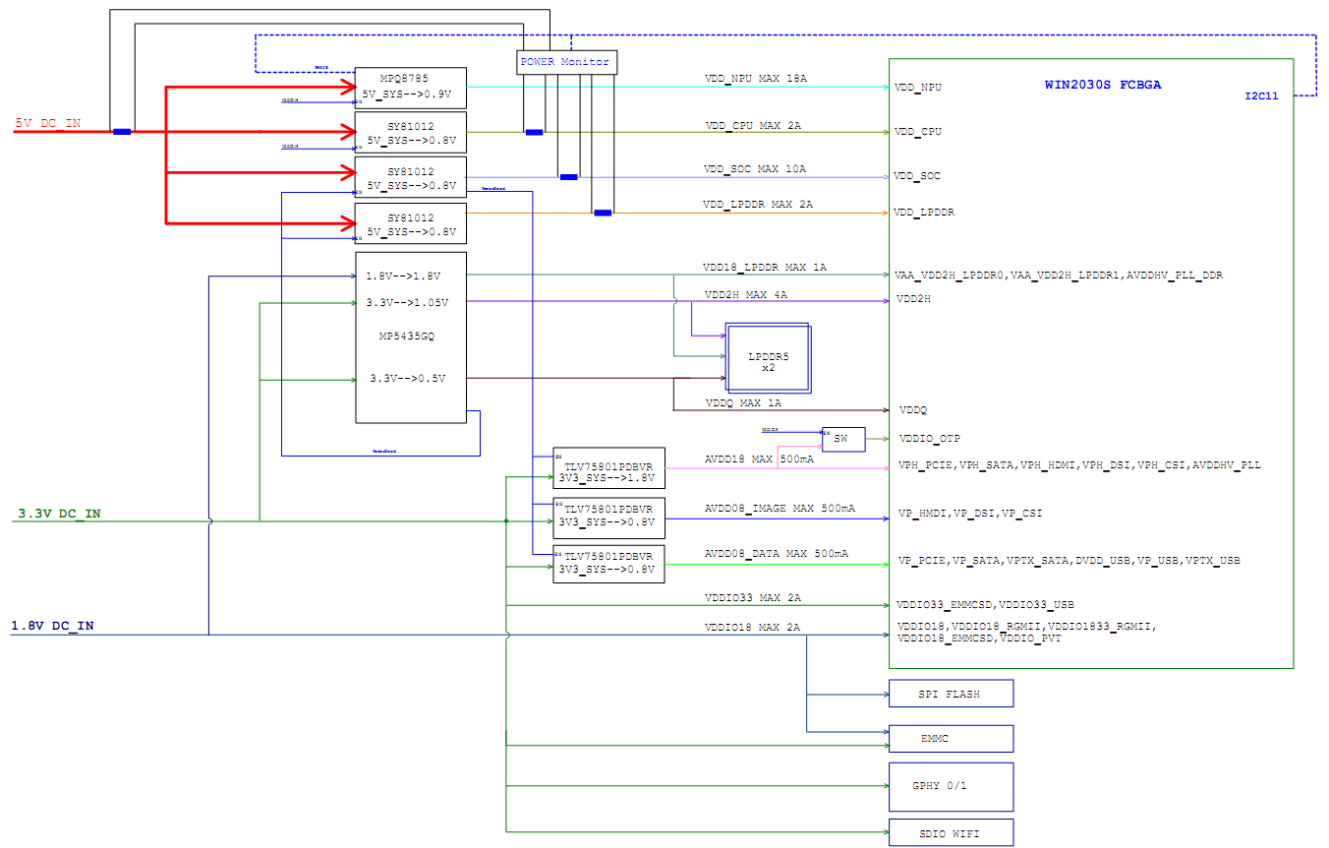


图 5: P550S 电源框图

3.3.2. P550C 电源框图

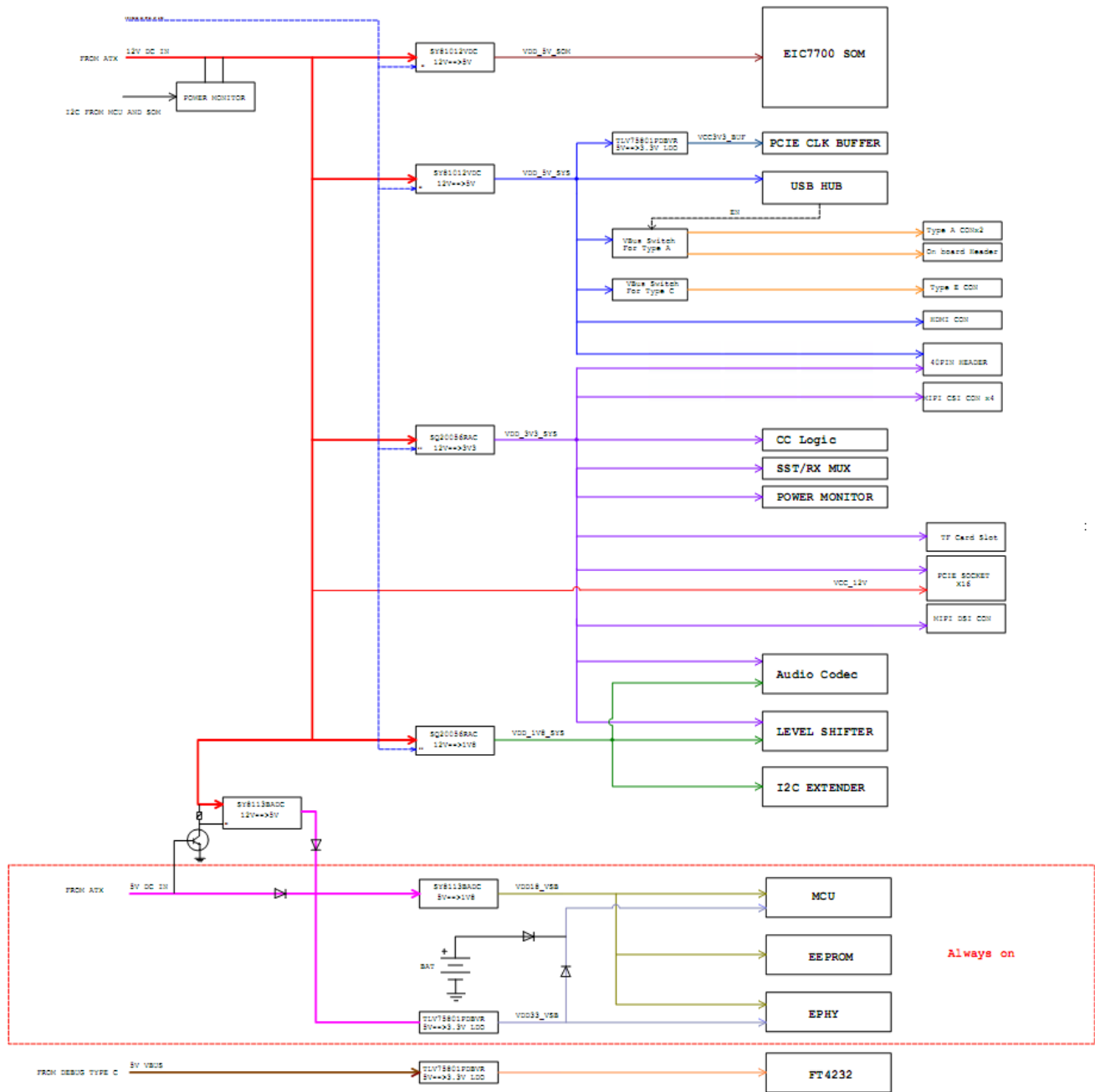


图 6: P550C 电源框图

4. 硬件介绍与使用指南

4.1. 准备工作

在给开发板通电前，请务必完成本节的所有准备工作，以确保设备安全并正常运行。

4.1.1. 散热器与风扇

为防止核心芯片过热损坏，在首次上电前，必须为开发板安装散热器并连接风扇电源。

注意

未安装散热器或未连接风扇即通电运行，可能导致 EIC7700 SoC 因过热而永久性损坏。

操作步骤：

- 1. 将散热器对准 SoC 芯片，通过螺丝或卡扣将其牢固安装。
- 2. 找到板载的散热风扇电源接口（通常标记为 FAN），将风扇的电源线插头连接至此。

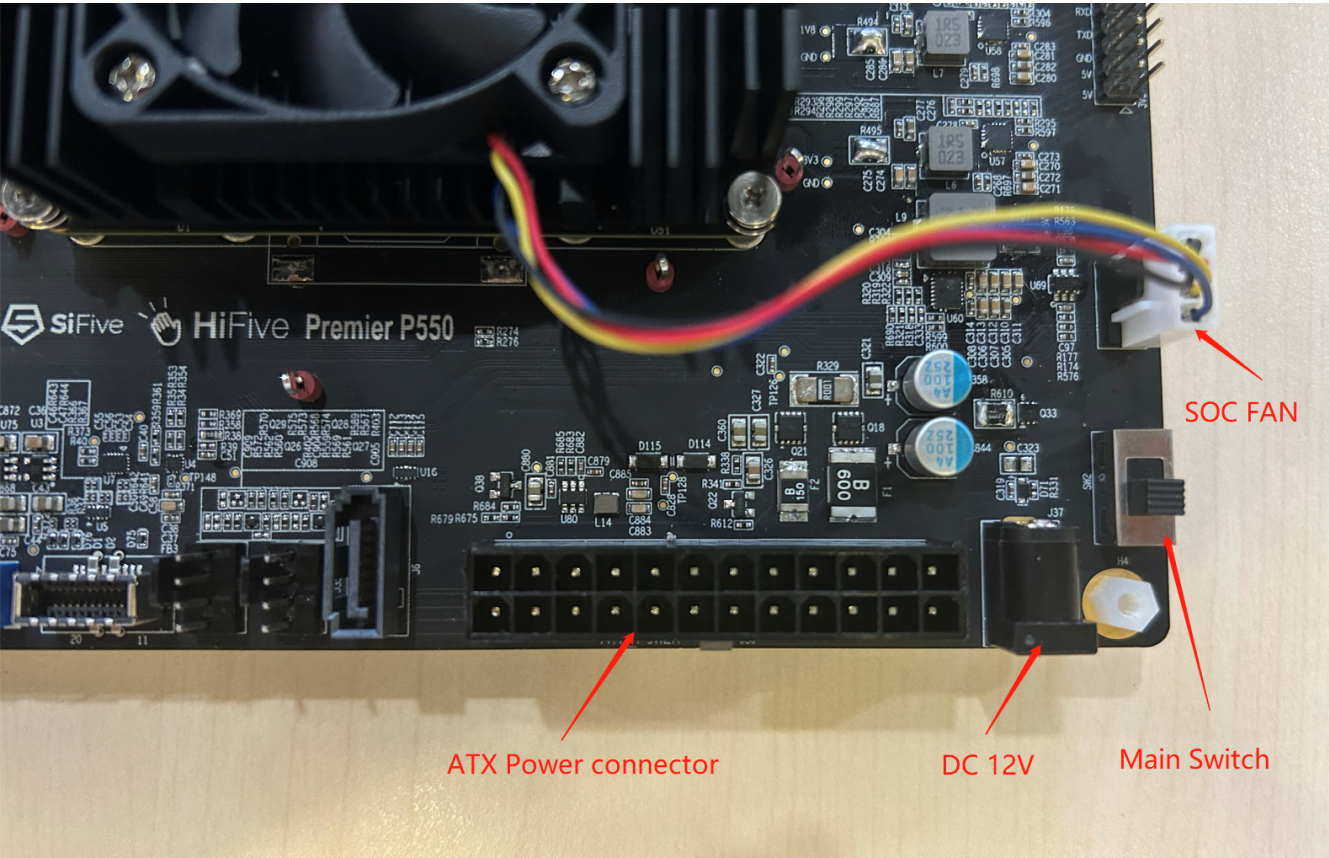


图 7: 电源与风扇接口布局

4.1.2. 连接外设

为方便后续的调试、操作和功能验证，建议在首次上电前连接好以下常用外设，接口位置参考[接口详解](#)。

外设	连接接口	主要用途
调试与命令行	后面板 USB Type-C 接口	调试与烧录核心接口：连接至开发主机 (PC)。首次使用前，需在 PC 上安装 FT4232H 驱动程序。安装后，此接口将被识别为虚拟串口 (COMx/ttyUSBx)，是进行系统镜像烧录、串口调试和控制台登录的主要通道。驱动安装请参考 驱动安装 。
显示输出	后面板 HDMI 接口	连接显示器，用于查看图形化桌面或启动界面。
输入设备	后面板 USB Type-A 接口	连接键盘和鼠标，以便在启动后操作图形界面或命令行。
网络	后面板 千兆以太网 (RJ45) 接口	连接网线，使开发板接入局域网，便于进行网络安装、更新和远程访问。
其他	音频接口等	按需连接音箱、麦克风等其他外设。

4.1.3. 电源上电

P550 开发板支持以下两种供电方式，任选其一即可：

- 24-Pin ATX 电源：使用标准台式机电源。
- DC 12V 电源适配器：使用规格为 12V/5A 的直流电源。

操作步骤：

1. 将选定的电源线（ATX 或 DC 适配器）连接到开发板对应的接口上。
2. 找到板上的电源总开关（Main Switch），将其拨至 ON（开启）位置，P550C 上 LED D110 亮起，RGB 灯亮红色，表明板卡已接入电源，进入等待开机状态。LED 灯位置和定义参考本文档[状态指示灯](#)。

提示

Main Switch 是电源的总闸。将其关闭 (OFF) 可完全切断板卡供电，适用于长期存放或进行硬件改装。

ATX 电源接口引脚定义如下图所示，供需要自定义线缆的用户参考：

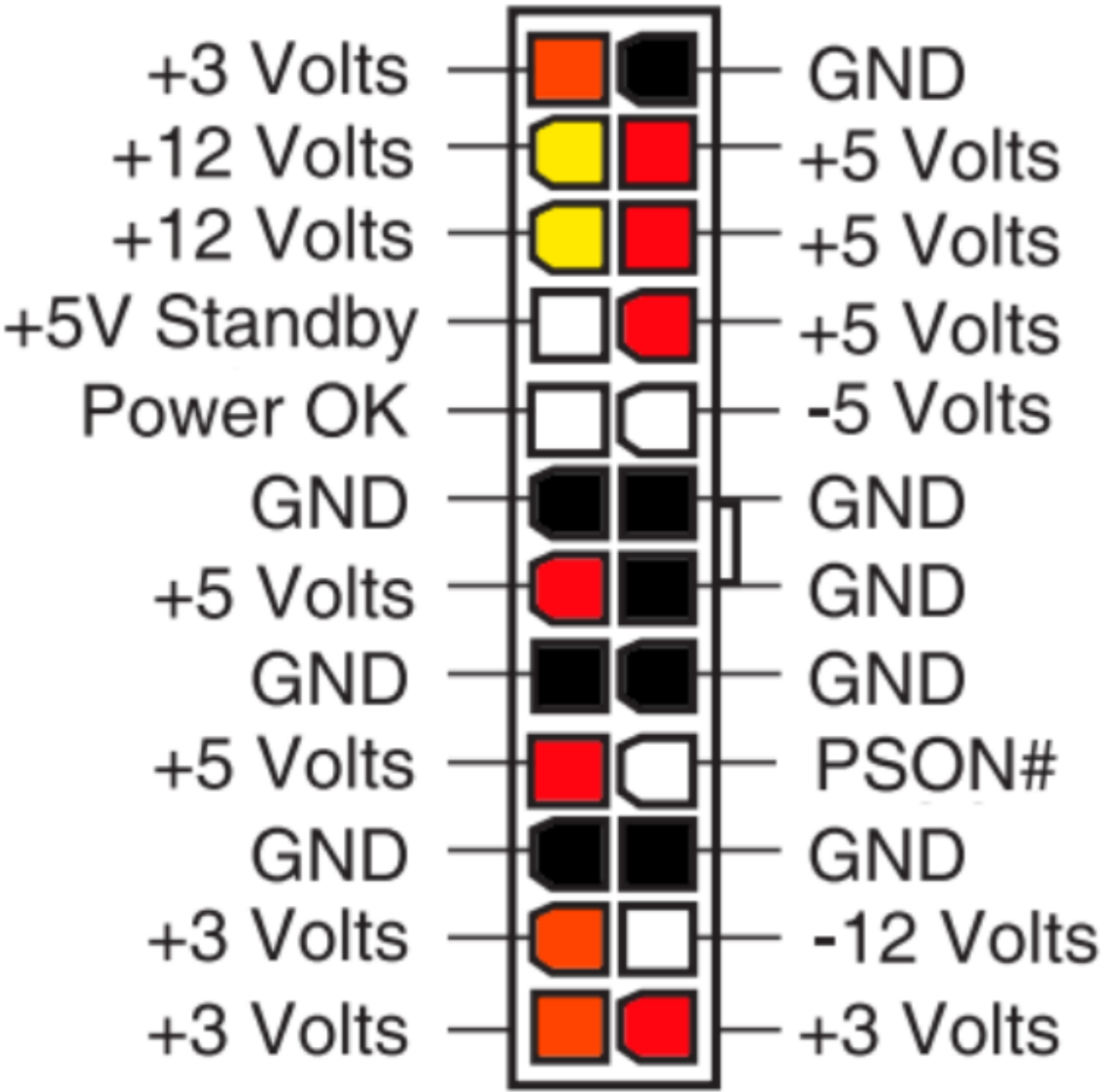


图 8: ATX 电源

4.2. 开关机与操作

完成硬件准备工作后，您可以通过本节了解如何为开发板上电、开关机、选择启动模式，并学会通过按键与指示灯来识别系统状态。

4.2.1. 按键功能与操作

P550 开发板提供四个物理按键，用于控制系统电源与复位。其位置如下图所示：

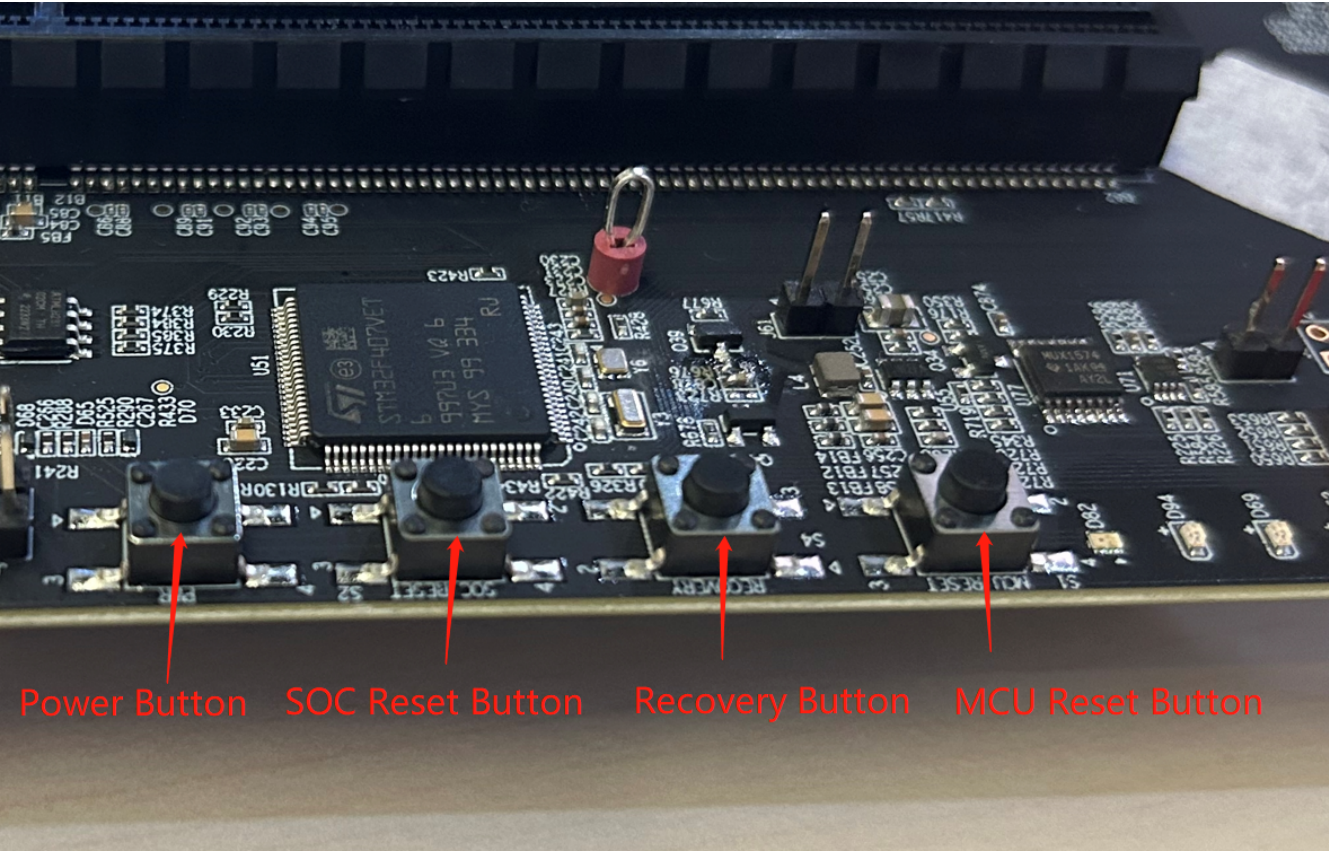


图 9: 按钮

各按键的功能与操作方法如下：

按键名称	主要功能	操作方法
Power Button	控制系统开机与强制关机	短按一下 (约 1 秒)：在系统断电状态下，用于开机。长按 (约 10 秒)：在系统运行状态下，用于强制断电（当系统无响应时使用）。
SOC Reset Button	复位主系统 (EIC7700 SoC)	短按一下：重启主系统 (EIC7700 SoC)，类似于电脑的“重启”按钮。
MCU Reset Button	复位 MCU	短按一下：重启 MCU。P550 带有一个 MCU，用于远程管理。
Recovery Button	保留功能	当前版本中暂未启用此按键功能。

提示

1.

正常关机 应在操作系统中执行关机命令（例如，在 Linux 终端输入 `poweroff`）。Power Button 的长按操作是 强制断电 ，仅在系统死机时使用，可能造成数据丢失。
2.

在系统运行过程中，请勿随意按压 SOC Reset Button 和 MCU Reset Button 。

4.2.2. 状态指示灯

板载的 LED 指示灯是诊断系统运行状态最直观的工具。下表详细说明了每个 LED 的含义：

表 3: P550 状态指示灯说明

指示灯名称	元件位号	状态与含义
MCU 系统电源灯	D110	常亮绿色: 表示管理单元 (MCU) 供电正常, 开发板已接通电源 (Main Switch 已打开)。
SOC 系统电源灯	D74	常亮绿色: 表示主系统 (SoC) 供电正常, 通常在你按下 Power Button 开机后点亮。
RGB 状态灯	D82	系统核心状态指示灯: · 红色: MCU 已上电, 但 SoC 未启动 (仅接通电源, 未开机)。 · 绿色: SoC 正在启动过程中 (U-Boot、内核加载)。 · 蓝色: SoC 启动完成, 操作系统已正常运行。 · 其他颜色: 可由用户程序自定义, 用于指示特定应用状态。
用户自定义灯	D94	可由用户通过 GPIO 编程控制, 用于项目自定义指示。
eMMC 活动灯	D69	当 eMMC 存储芯片进行读写操作时闪烁。也可配置为普通 GPIO 控制。
SATA 活动灯	D62	当 SATA 接口连接的设备进行读写操作时闪烁。也可配置为普通 GPIO 控制。

4.2.3. 开关机操作流程

结合按键和指示灯, 标准的操作流程如下:

1. 开机:
- 确保已连接电源并打开 Main Switch , 此时 D110(MCU 灯) 和 D82(RGB 灯) 应亮红色。
 - 短按 Power Button 。
 - 状态变化: 风扇开始转动, D74(SOC 灯) 亮绿色, D82(RGB 灯) 变为绿色闪烁或常亮 (启动中), 最后变为蓝色, 表明系统启动完成。
2. 正常关机 (推荐方式):
- 在运行的操作系统 (如 Linux) 中, 执行关机命令。
 - 状态变化: 系统自行结束进程后, D74(SOC 灯) 熄灭, D82(RGB 灯) 变回红色, 风扇停转。
3. 强制关机 (应急方式):

当操作系统无响应时, 长按 Power Button 约 10 秒, 直至 D74(SOC 灯) 熄灭, D82(RGB 灯) 变回红色。

注意

此操作会直接断电, 可能导致未保存的数据丢失。

4.2.4. 启动模式选择

P550 通过一个 4 位的拨码开关 (SW1) 来选择 Bootloader 的启动源, 主要用于系统修复和升级。

1. 开关说明: 如图中丝印所示, 拨向标有 ON 的一侧代表 0 , 拨向标有数字 1、2、3、4 的一侧代表 1 。
2. 模式选择: 以下是两种最常用的设置, 请参考下图进行拨动:

拨码状态 (SW1[0:3])	启动模式	适用场景
0100	从 板载 SPI Flash 启动	常规使用场景, 从开发板自身的存储中启动已安装的操作系统。
1100	从 USB 启动 (设备模式)	修复 bootloader, 当 SPI Flash 中的系统损坏时, 将开发板模拟为 U 盘, 以便从主机拷贝新的 Bootloader 进行恢复。详细步骤请参阅场景二: Bootloader 无法启动 (USB 模式恢复)。

- 拨码开关设置成 0100 , 从 SPI Flash 启动。

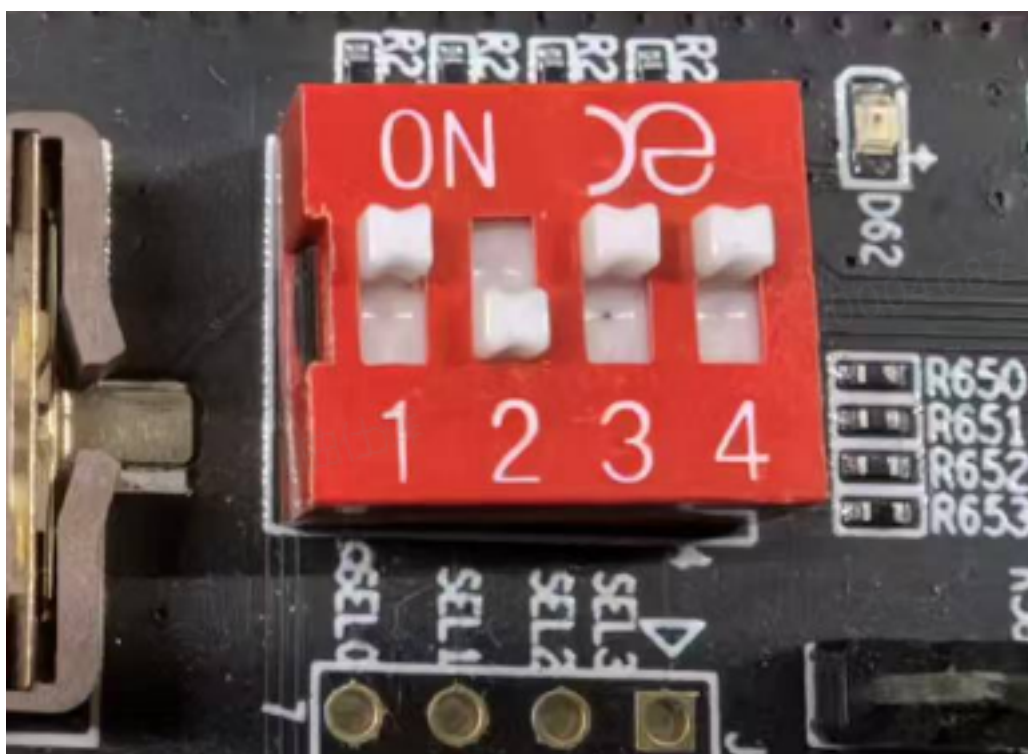


图 10: SPI Flash Boot

- 拨码开关设置成 1100，从 USB 启动。

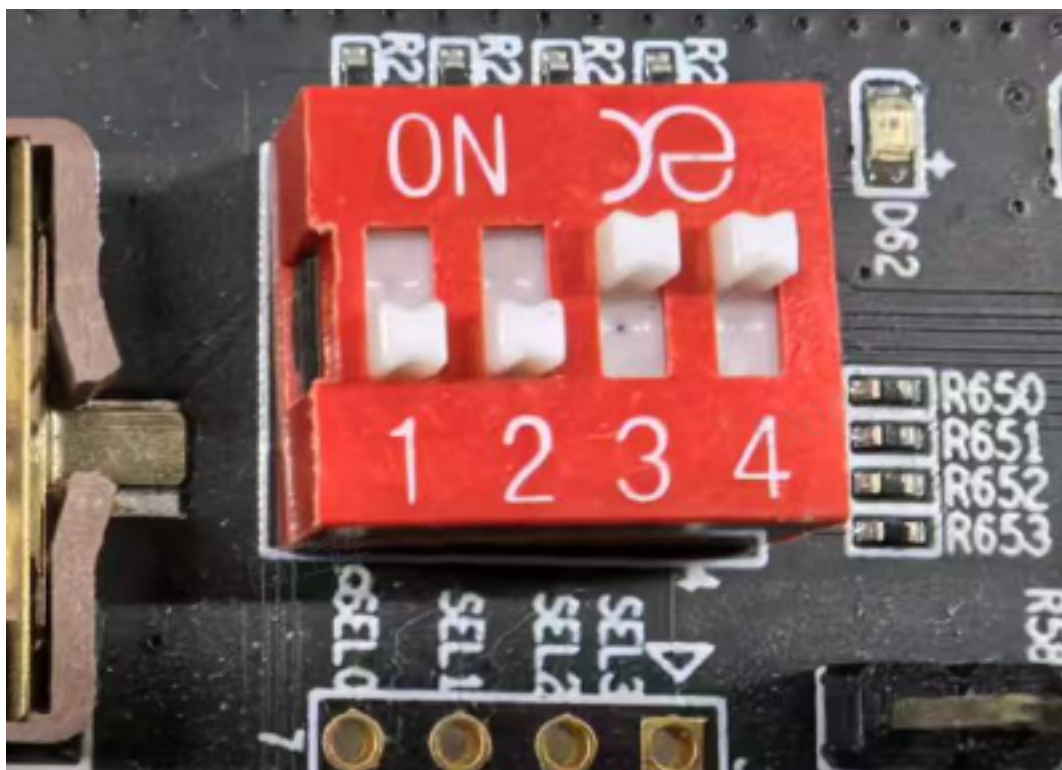


图 11: USB Boot

提示

更改拨码开关设置必须在开发板完全断电（关闭 Main Switch 或拔掉电源）后进行。设置完成后，再重新上电开机，新设置才会生效。

4.3. 接口详解

P550 开发板提供了丰富的外部接口，用于连接外设、扩展功能与系统调试。本章将详细介绍所有接口的位置、功能和典型用法。

4.3.1. 后面板接口

后面板集成了开发板最常用的输入/输出接口，方便用户快速连接标准外设。

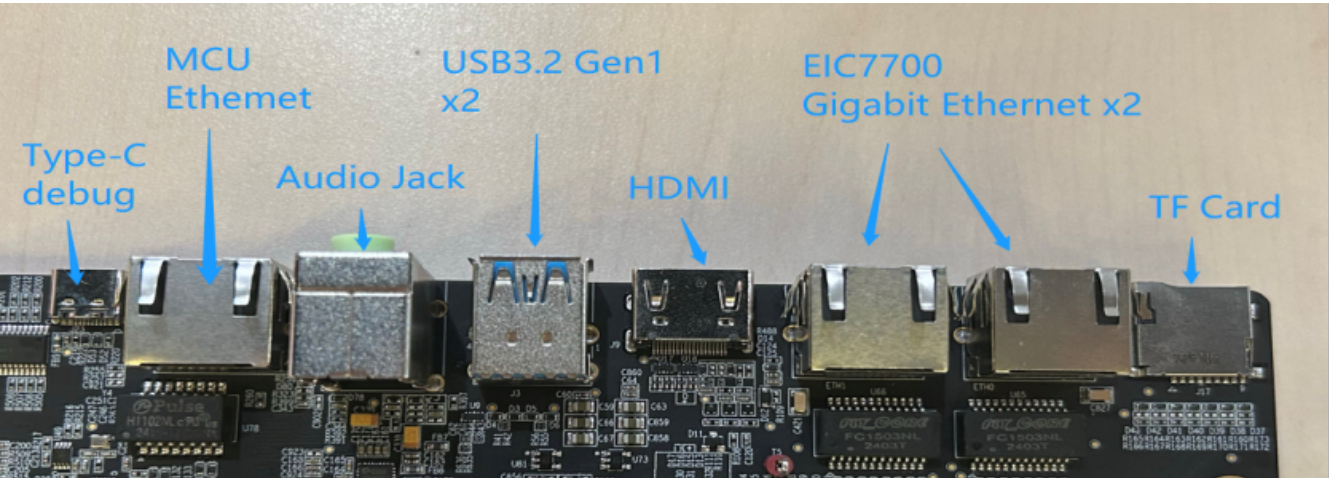
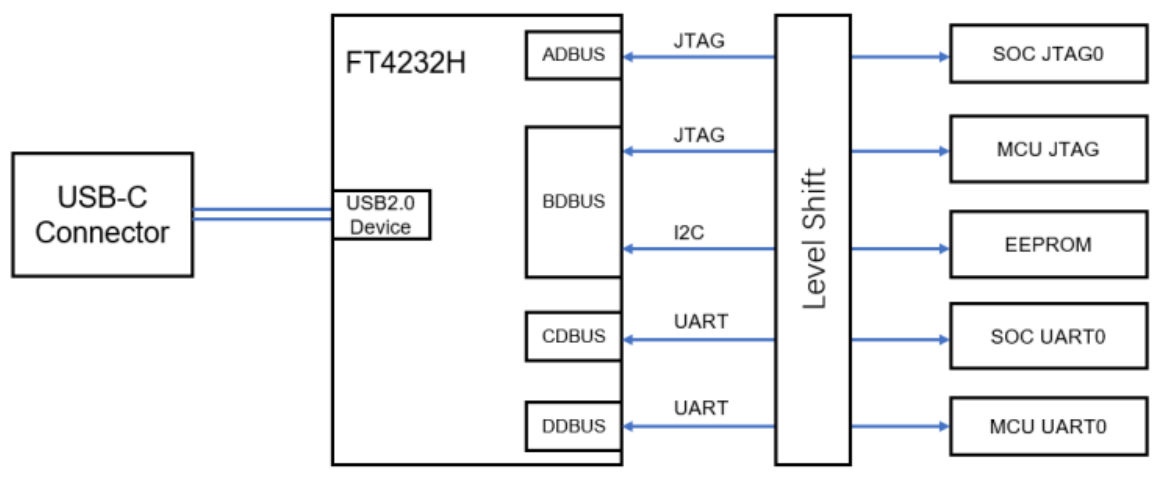


图 12: 后面板接口

下表详细说明了每个接口的功能：

接口	数量	功能描述与用途
HDMI Out	1	视频输出：连接显示器，支持最高 4K 分辨率。用于显示图形化桌面或系统启动界面。
千兆以太网 (Gigabit Ethernet)	2	有线网络：连接至路由器或交换机，为开发板提供高速网络接入。两个网口可用于隔离不同网络。
音频输入/输出 (Audio I/O)	1	音频：绿色的为音频输出，连接耳机或音箱；粉色的为麦克风输入。
USB 3.2 Gen1 Type-A	2	通用外设：连接键盘、鼠标、U 盘、移动硬盘等 USB 设备。上面为 USB0 口 (可配置成烧录口)，下面为 USB1 口。
TF 卡槽	1	存储扩展：插入 Micro SD (TF) 卡，可作为额外的存储设备或系统启动介质。
USB Type-C (Debug)	1	调试与烧录核心接口：连接至开发主机 (PC)。此接口通过板载 FT4232H 芯片转换为 JTAG 和 UART 信号，是进行串口调试和控制台登录的主要通道。驱动安装请参考第 5 章 Windows 驱动安装与调试指南 。
MCU Ethernet (Management)	1	管理网口：连接至 MCU 的百兆以太网口，用于实现开发板的远程电源管理、状态监控等带外管理功能，即使主系统 (SoC) 未启动也可使用。

FT4232H 芯片功能框图：此芯片将单一的 USB Type-C 接口扩展为多路调试信号，其内部架构如下图所示。



4.3.2. 前面板接口

P550 支持标准 Mini-DTX 机箱。机箱的前面板线缆（如音频、USB、开关）需连接到板载的对应插座上。

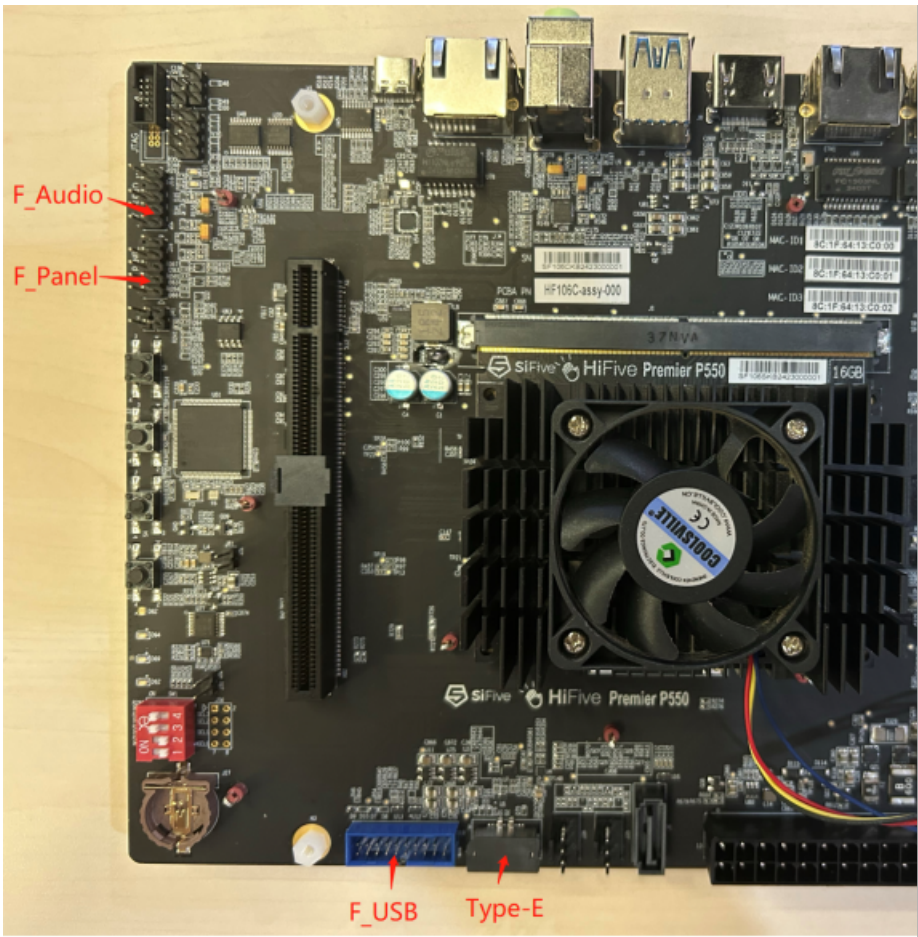


图 13: 前面板插座位置

各插座的定义和对应线缆插头如下图所示，连接时请确保插头方向与插座防呆口对齐。

· 前面板音频插座 (F_Audio, J16):

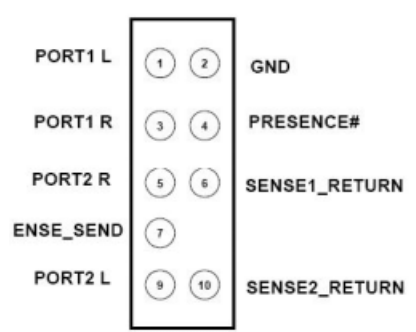


图 14: 前面板音频插座引脚定义

· 前面板控制插座 (F_Panel, J28): 用于连接机箱的电源开关、复位开关和硬盘指示灯等。

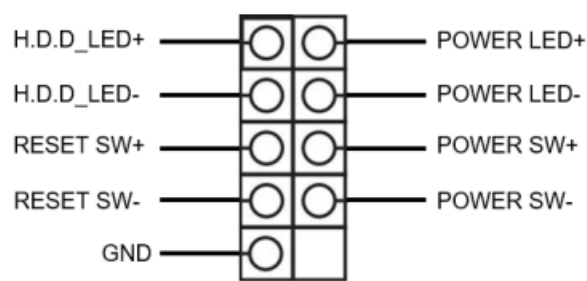


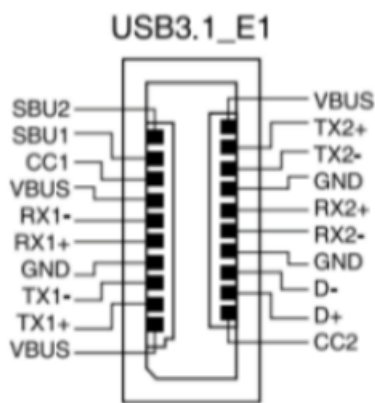
图 15: 前面板控制插座引脚定义

· 前面板 USB 插座 (F_USB, J4): 用于扩展机箱前面的 USB Type-A 接口。

Pin No.	Definition	Pin No.	Definition
1	VBUS	11	D2+
2	SSRX1-	12	D2-
3	SSRX1+	13	GND
4	GND	14	SSTX2+
5	SSTX-	15	SSTX2-
6	SSTX+	16	GND
7	GND	17	SSRX2+
8	D1-	18	SSRX2-
9	D1+	19	VBUS
10	NC		



· Type-E 连接器 (J2): 用于扩展机箱前面的 USB Type-C 接口。机箱通常提供 Type-E 转 Type-C 的线缆。



4.3.3. 无线扩展接口

开发板预留了一个 M.2 E-Key 接口，用于安装支持 SDIO 协议的无线网卡模块，以增加 Wi-Fi 和蓝牙功能。

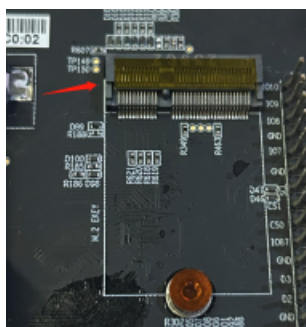


图 16: SDIO WiFi 模块 M.2 E-Key 接口

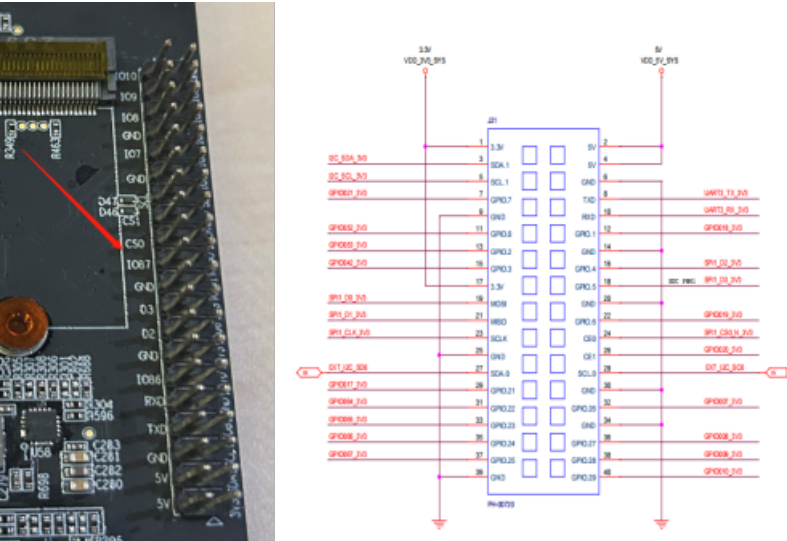
提示

- 请确保选购的无线模块接口为 M.2 E-Key 并支持 SDIO 协议，ESWIN 发布一款无线模块，可联系 ESWIN 销售购买。
- 安装前请为开发板完全断电。

4.3.4. 扩展与调试接口

4.3.4.1. 40-Pin 扩展排针

此排针引出了未使用的系统信号（如 GPIO、I2C、SPI、PWM 等），供高级用户进行自定义硬件功能扩展。



4.3.4.2. Test 插针

板载多组测试插针，主要用于高级调试、系统恢复及功能扩展。**大部分测试插针为研发/ 高级调试用途，普通用户无需操作。**

注意

在操作任何测试插针前，请确保开发板已完全断电。

下表详细说明了各测试插针的功能、典型使用场景及操作指引：

表 4: Test 插针

引脚	功能描述
J53	SOC JTAG0 选择: 1. 无跳线时，SOC JTAG0 连接到 FT4232H 2. 有跳线时，SOC JTAG0 连接到 MIPI20(J59)
J42	测试 UART0: 1. UART0_TX 2. UART0_RX 3. GND
J24	测试 MCU JTAG 和 Uart
J41	MCU 启动模式选择，通常未使用: 1. 无跳线时，MCU 从主 Flash 启动 2. 有跳线时，MCU 从嵌入式 SRAM 启动
J55	测试 SOC 复位信号: 1. KEY_RESET_N 2. GND
J61	当系统由 12V 直流适配器供电且 MCU 不工作时，使用此跳线可以为 SOC 系统供电
J31	当系统由 ATX 电源供电且 MCU 不工作时，使用此跳线可以输出 12V 电源

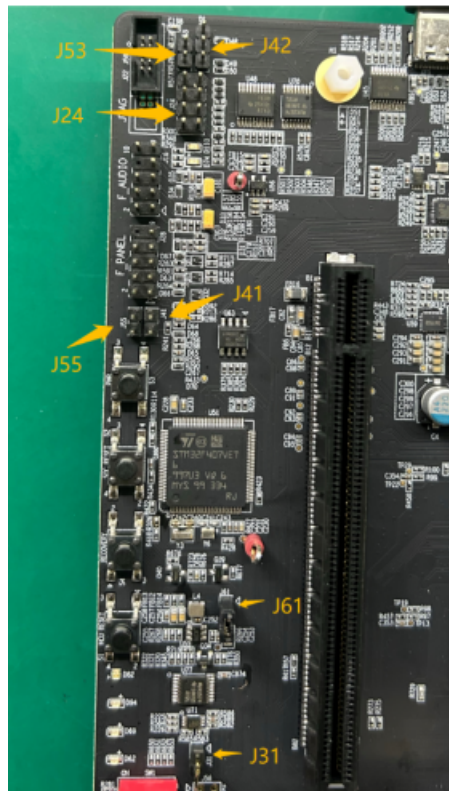


图 17: Test 插针

4.3.4.3. GND 测试环

T1、T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8 为 GND 测试环，方便测量时接地使用。

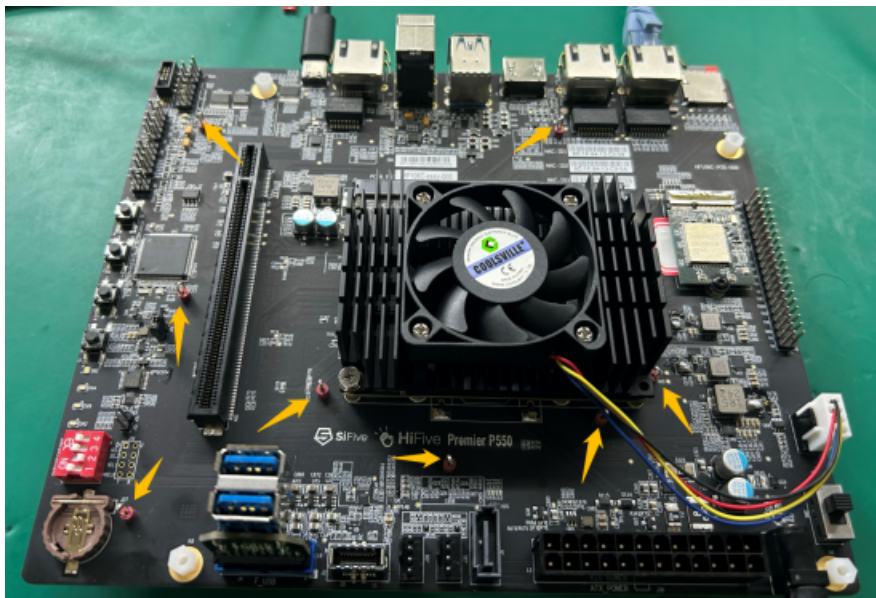


图 18: GND 测试环

5. Windows 驱动安装与调试指南

在 Windows 操作系统下使用 P550 开发板进行串口调试、控制台登录、JTAG 调试或 Fastboot 烧录之前，必须安装相应的 USB 驱动程序。Linux 系统用户则无需安装额外驱动。

本章将指导您完成以下核心驱动的安装：

- 1. **FT4232H 驱动**：用于启用 Type-C 调试接口的串口 (COM) 和 JTAG 功能。
- 2. **Fastboot 驱动**：用于通过 USB 进行系统镜像的快速烧录。

5.1. FT4232H 驱动安装 (串口与 JTAG)

P550 后面板的 USB Type-C 调试接口通过板载的 FT4232H 芯片，将单一 USB 连接转换为四路独立的虚拟设备：两路 JTAG 和两路 UART，分别对应 EIC7700 SoC 和 MCU。

5.1.1. 获取驱动安装工具

- 1. [点击下载](#)驱动安装工具：UsbDriverTool-2.1.exe。
- 2. 将其保存到本地（如 D:\），双击运行并解压到默认的 UsbDriverTool 目录。

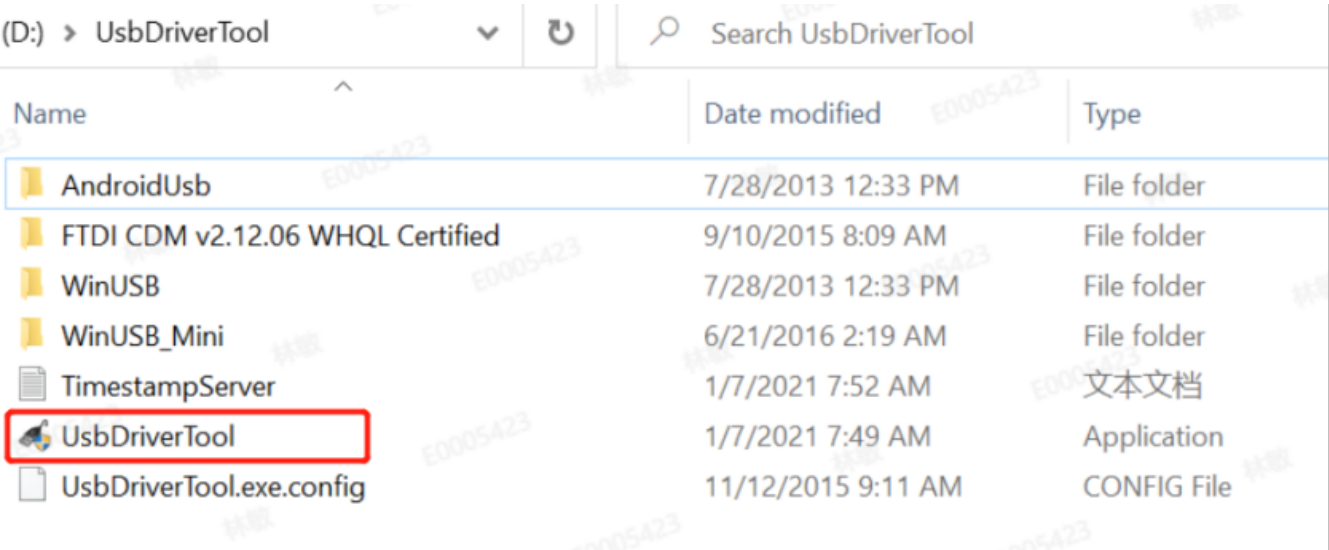


图 19: UsbDriverTool

5.1.2. 连接设备并启动工具

- 1. 使用配件中的 USB Type-C 数据线，将 P550 的后面板 Type-C 接口连接到您的 Windows PC。
- 2. 打开上一步解压得到的 UsbDriverTool 目录，双击运行 UsbDriverTool.exe。

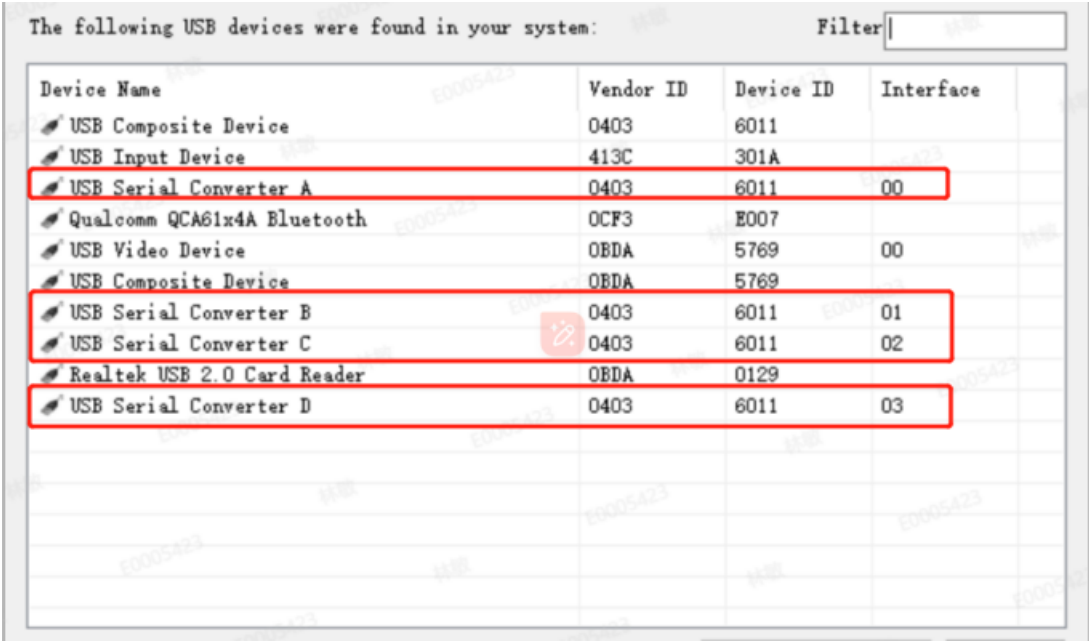


图 20: USB Devices

程序将自动识别出四个 DeviceID 为 6011 的未安装驱动设备，它们分别对应：

设备名称 (Device Name)	Vendor ID	Device ID	Interface	功能说明
USB Serial Converter A	0403	6011	00	EIC7700 SoC JTAG
USB Serial Converter B	0403	6011	01	MCU JTAG
USB Serial Converter C	0403	6011	02	EIC7700 SoC UART (串口)
USB Serial Converter D	0403	6011	03	MCU UART (串口)

5.1.3. 安装串口 (UART) 驱动

串口驱动用于在 PC 上创建虚拟 COM 口，以便通过串口工具（如 Putty, MobaXterm）访问开发板的控制台。

1. 在 UsbDriverTool 界面中，用鼠标左键分别选中以下两个设备：
- 02 - USB device (EIC7700 SoC UART)

• 03 - USB device (MCU UART)
2. 在选中的设备上右键单击，在弹出的菜单中选择 Install FTDI CDM。

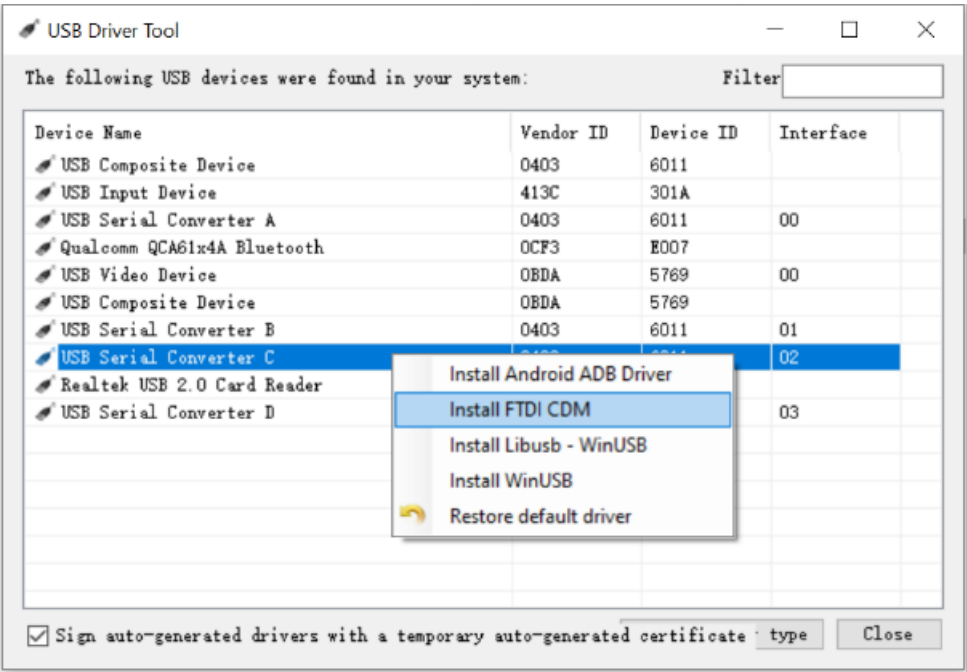


图 21: 安装 UART 驱动

3. 安装完成验证：打开 Windows 的 设备管理器 ，展开 端口 (COM 和 LPT) 列表。您应该能看到新出现的四个串行端口，例如 COM3 - COM6 。
- 通常，列表中的第三个端口（如 COM5 ）对应 EIC7700 SoC 的 UART。
 - 通常，列表中的第四个端口（如 COM6 ）对应 MCU 的 UART。

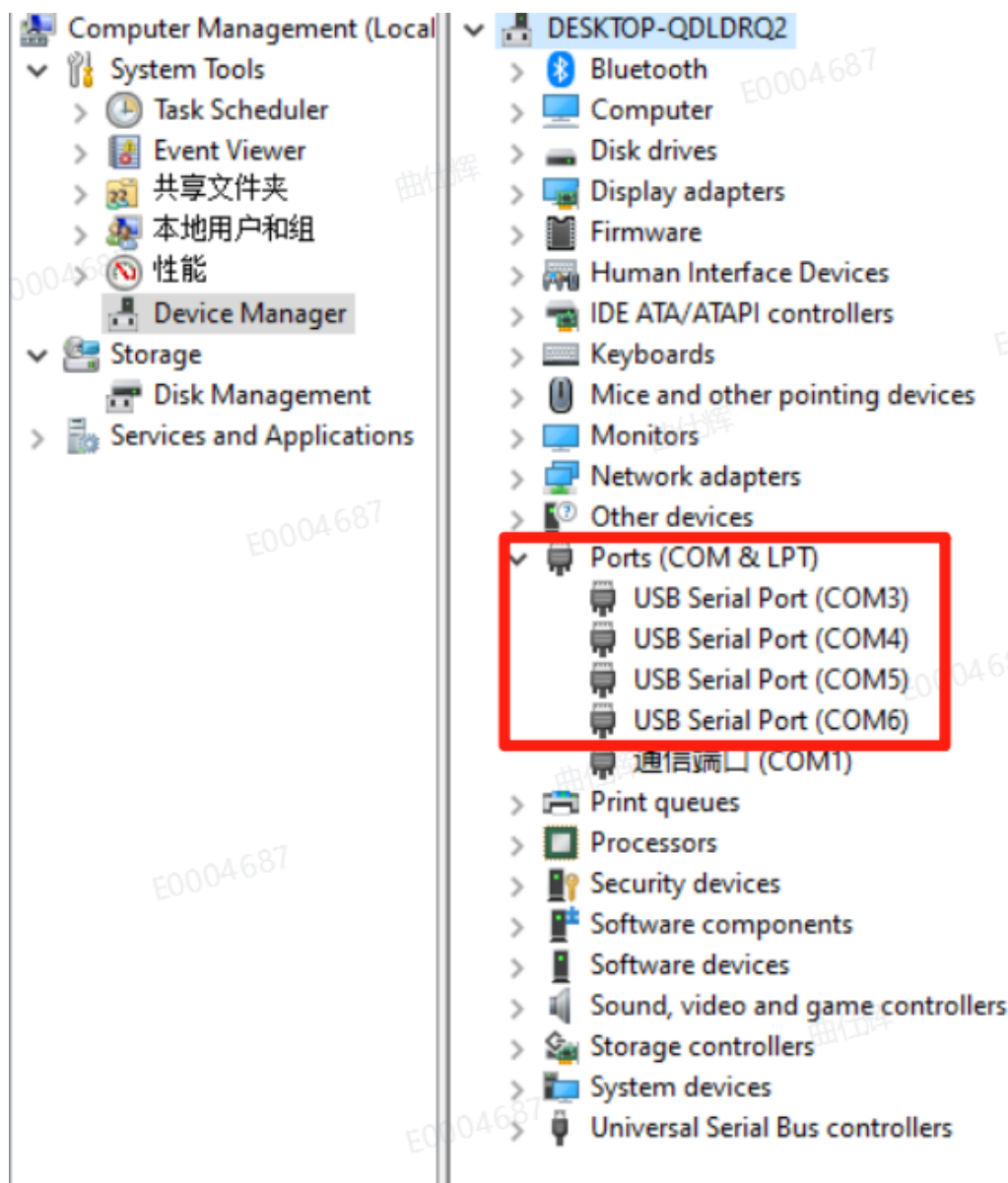


图 22: 串口设备

提示

具体的 COM 端口号（如 COM5, COM6）因电脑而异，请以设备管理器中的实际显示为准。

进行串口调试:

驱动安装成功后，即可使用串口工具访问开发板：

1. 打开您喜欢的串口终端软件（如 Putty）。
2. 选择对应的 COM 端口（对于主系统，通常选择第三个端口，如 COM5）。
3. 设置波特率为 115200 8N1。
4. 连接后，给开发板上电，即可在终端中看到启动信息并进行命令行交互。

5.1.4. 安装 JTAG 驱动

JTAG 驱动用于支持通过 USB 接口进行底层的芯片调试。

1. 在 UsbDriverTool 界面中，分别用鼠标左键选中以下两个设备：
- 00 - USB device (EIC7700 SoC JTAG)

• 01 - USB device (MCU JTAG)
2. 在选中的设备上右键单击，在弹出的菜单中选择 Install WinUSB。

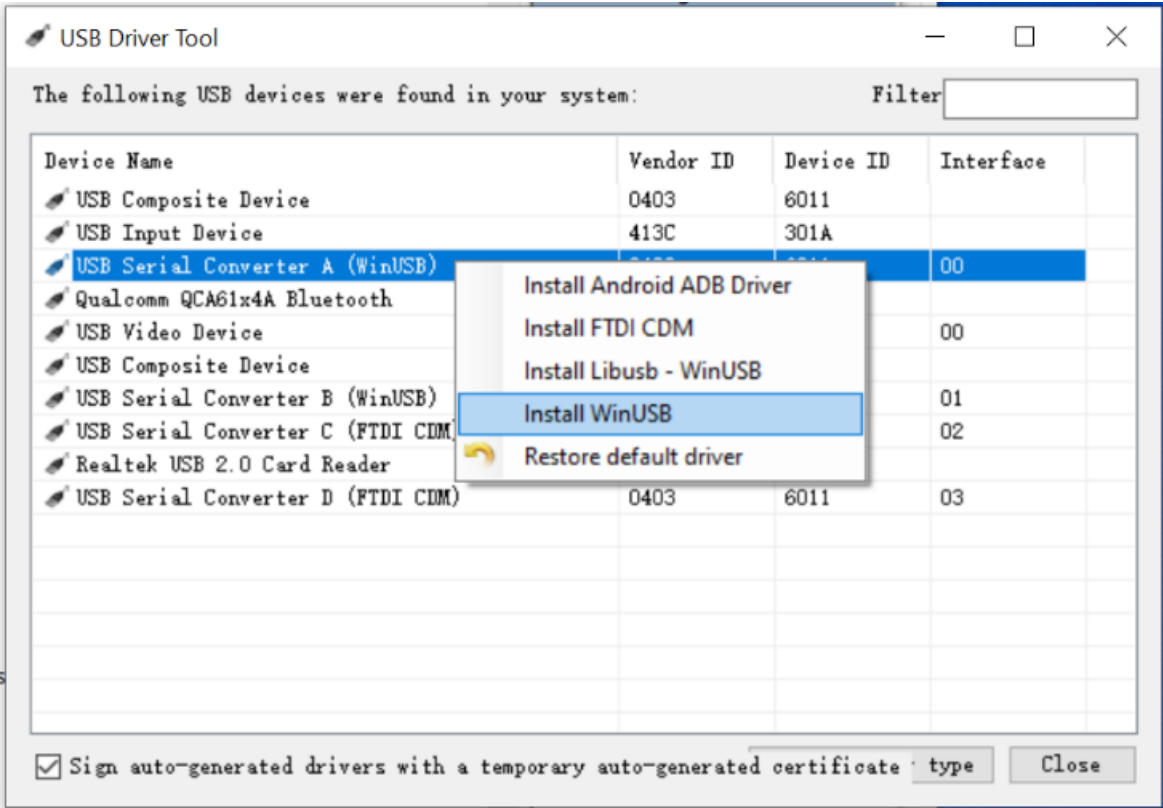


图 23: 安装 JTAG 驱动

3. 安装完成验证: 再次打开“设备管理器”，展开“通用串行总线设备”列表。您应该能看到两个名为 Quad RS232-HS 的设备。同时，“端口 (COM 和 LPT)”列表中应只保留之前安装的两个串口设备（如 COM5, COM6）。

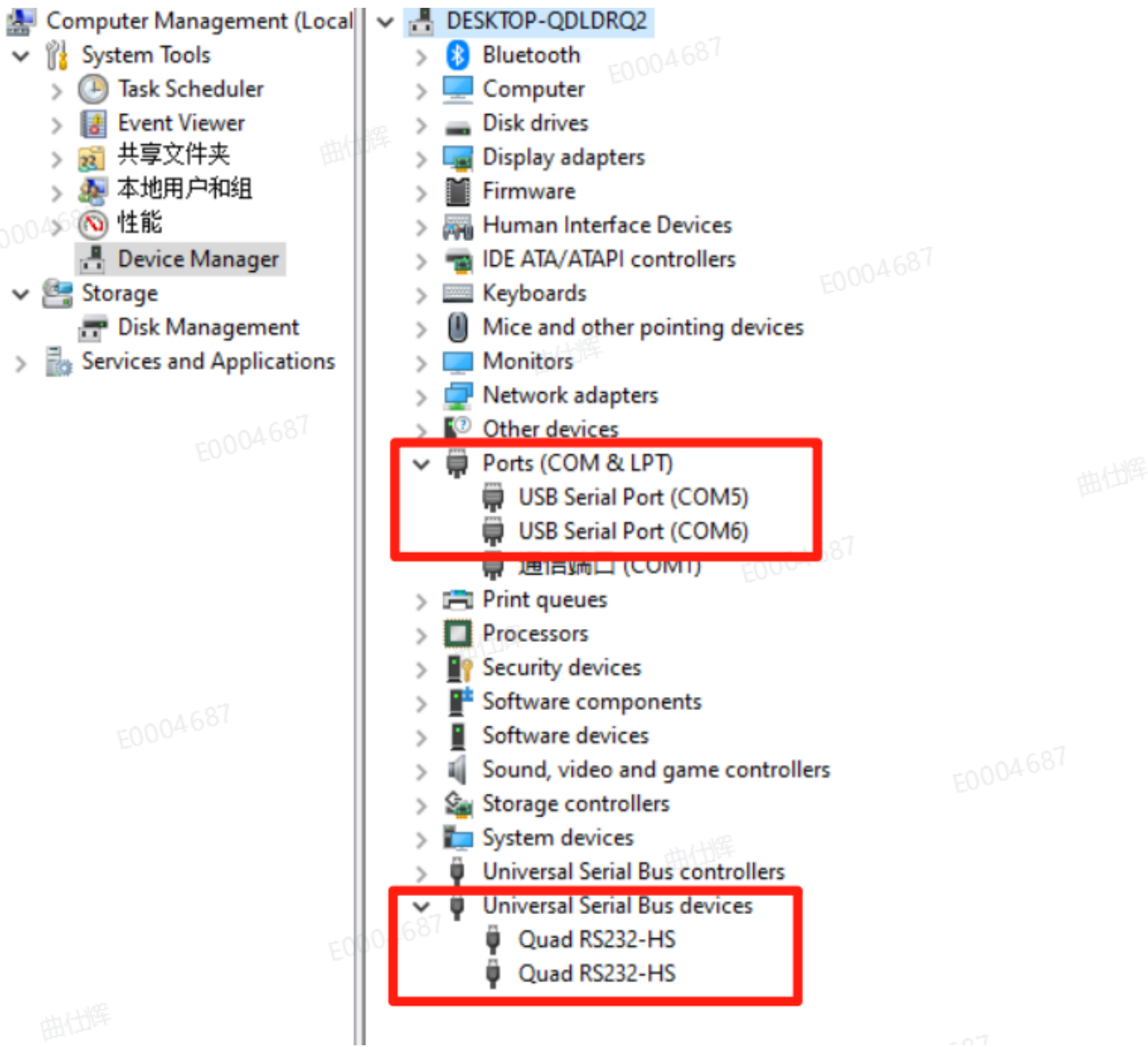


图 24: JTAG 设备

5.2. Fastboot 驱动安装 (系统烧录)

Fastboot 用于通过 USB 快速烧录 Debian 系统的 boot 和 root 分区镜像。

注

除了 Fastboot 烧录，ESWIN 还提供 U 盘烧录方法，若不使用 Fastboot，请跳过此章节。

5.2.1. 准备工作

- 1. 获取工具：
 - [点击下载](#) Fastboot 命令行工具，解压并将其 platform-tools 目录添加到系统的 PATH 环境变量中。
 - [点击下载](#) Android USB Driver for Windows 驱动包备用。
- 2. 物理连接：
 - 使用配件中的 USB Type-A 数据线，将 P550 后面板上方的 USB0 接口连接到 PC。

- 确保 Type-C 调试口也已连接到 PC，以便进入 U-Boot 命令行。

注

P550 后面板有两个 USB Type-A 口：

- **上方为 USB0**：在 U-Boot 中配置为 USB Device (Slave) 模式，专用于 Fastboot 通信。
- **下方为 USB1**：为 USB Host 模式，用于连接 U 盘等外设。

请务必连接上方 (USB0) 接口进行 Fastboot 操作。

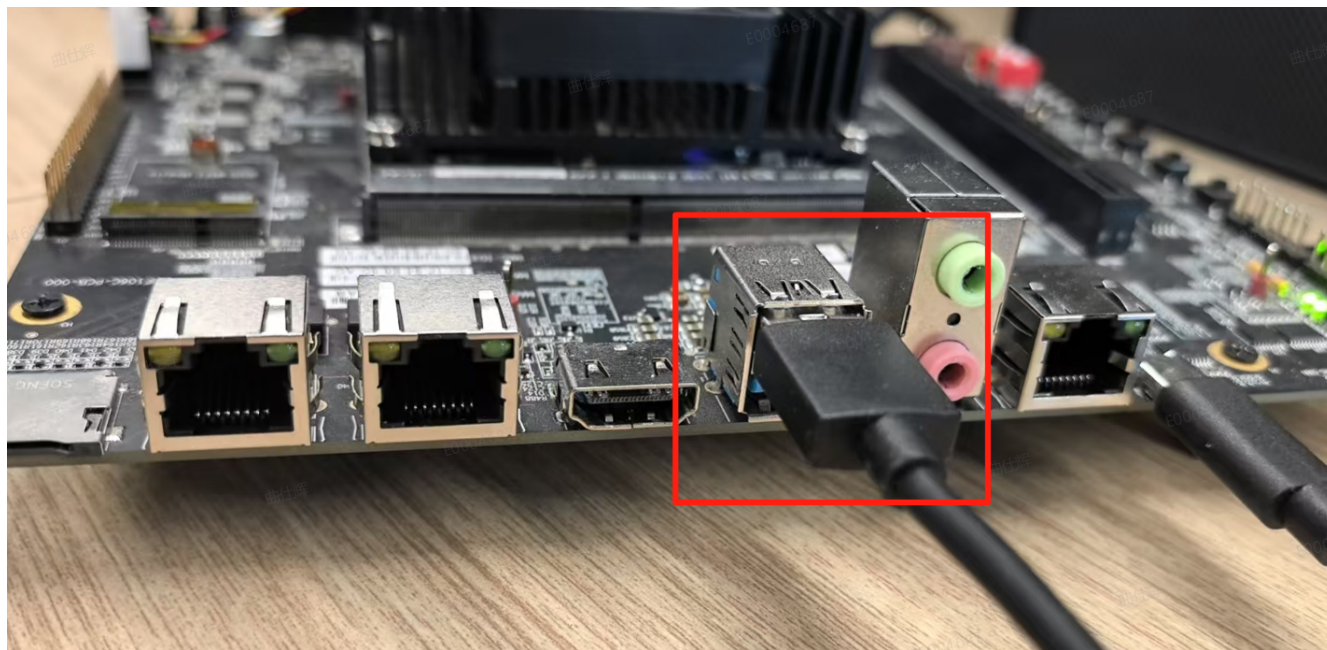


图 25: USB0

5.2.2. 进入 Fastboot 模式并安装驱动

1. 通过串口终端（连接至 SoC UART，如 COM5）启动开发板，在 U-Boot 启动倒计时时按回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. 在 U-Boot 命令行中输入以下命令，将 USB0 设置为 Fastboot 设备模式，命令行会返回类似 `generic_phy_get_bulk: no phys` 的提示，这表示已进入等待连接状态。

```
=> fastboot usb 0
generic_phy_get_bulk : no phys property
```

3. 此时，在 PC 的“设备管理器”中，“其他设备”下会出现一个名为 `USB download gadget` 的未知设备。

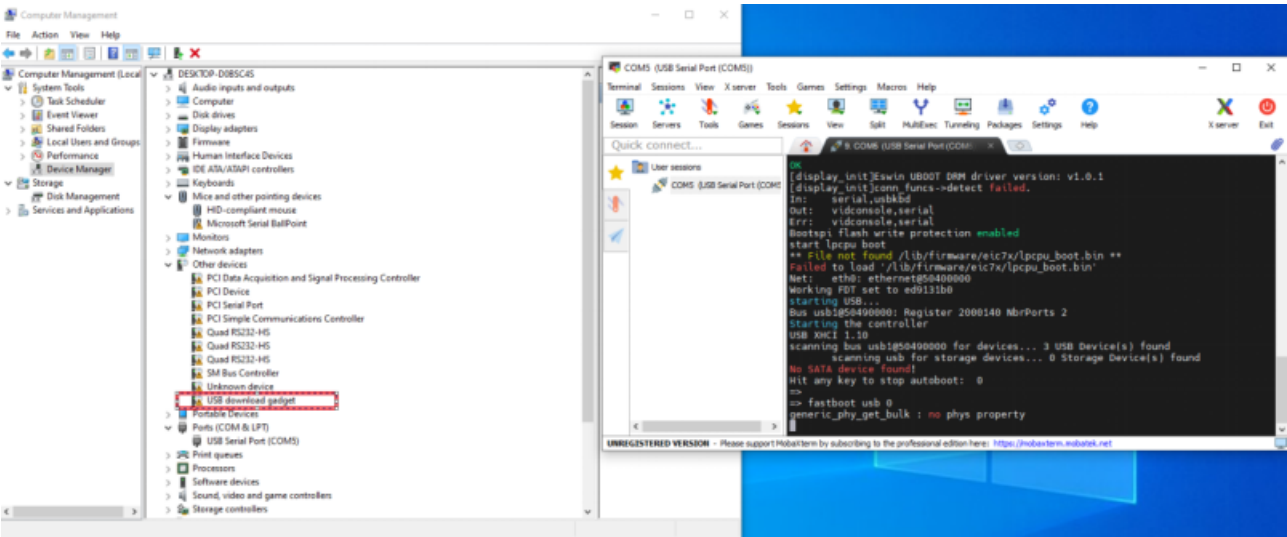


图 26: fastboot 设备端口

4. 右键单击该 USB download gadget 设备，选择 更新驱动程序。

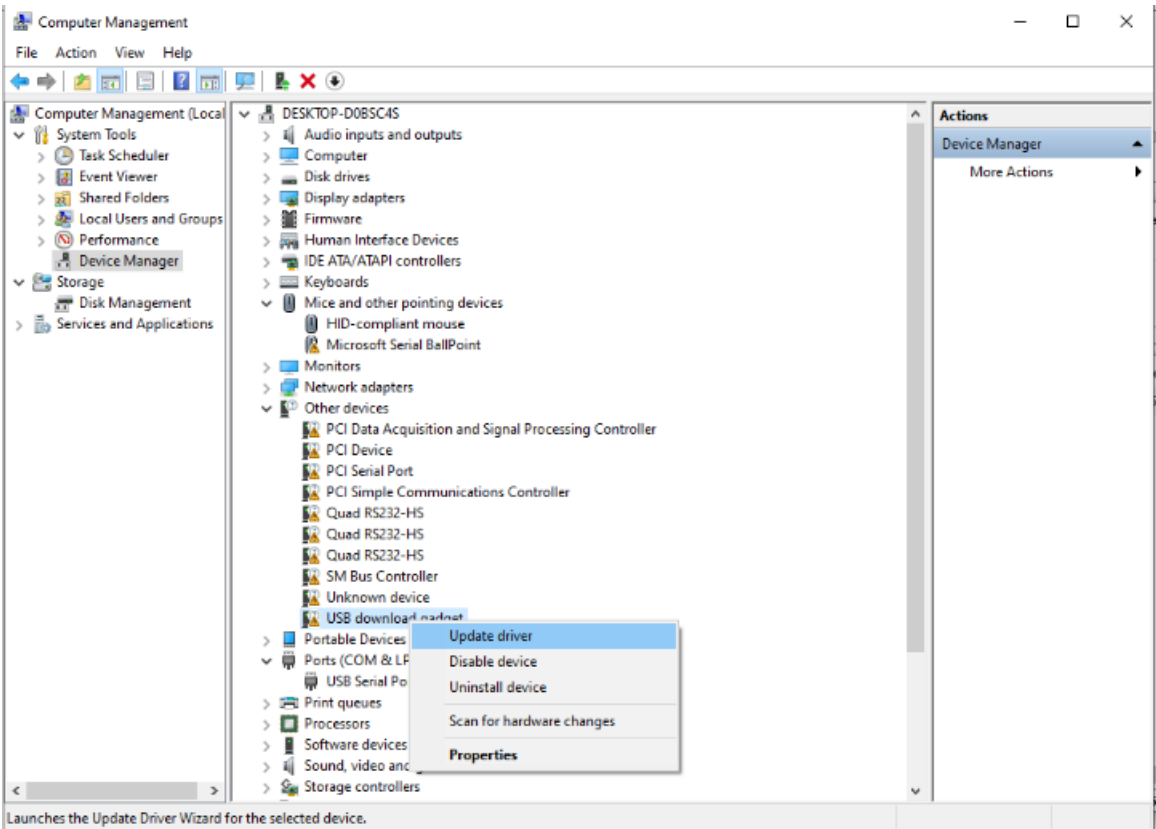


图 27: fastboot 驱动更新

5. 在弹出的窗口中选择 浏览我的电脑以查找驱动程序。

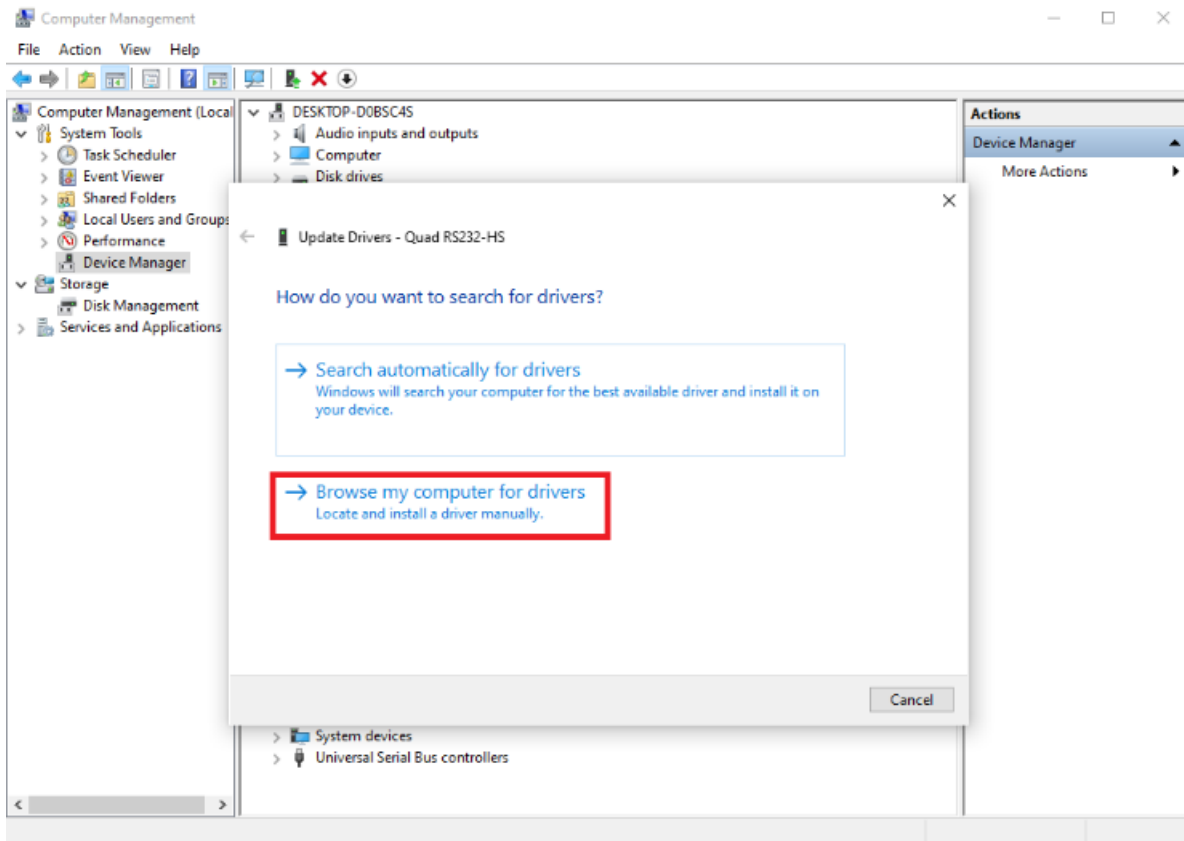


图 28: fastboot 驱动浏览

6. 选择 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择。

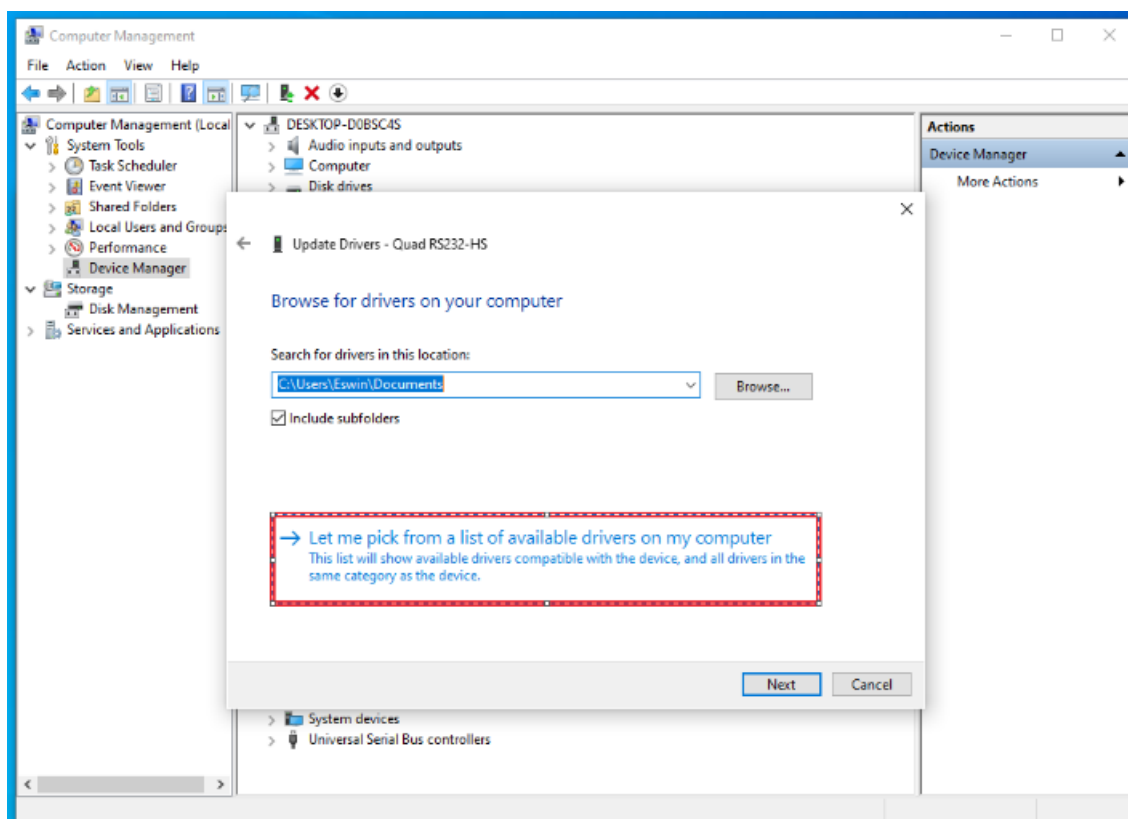


图 29: fastboot 驱动选择文件

7. 在设备类型列表中，选择 ADB Interface，点击下一步。

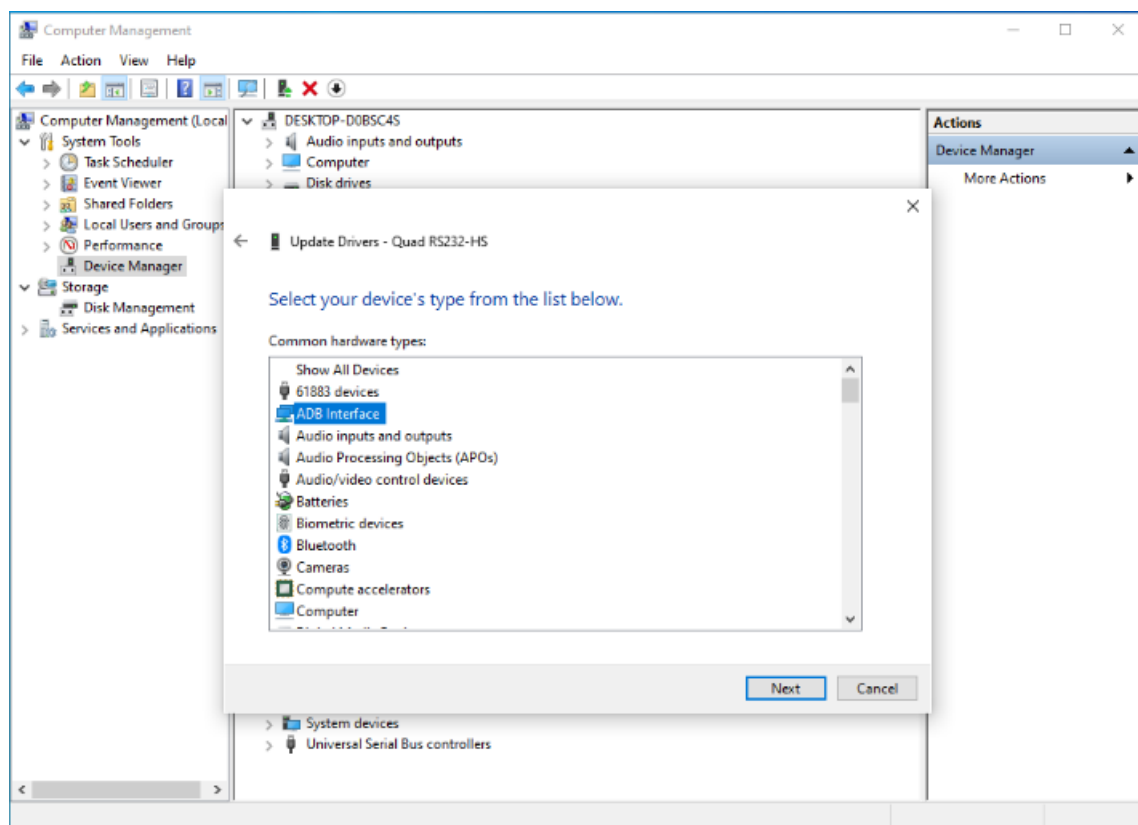


图 30: fastboot 驱动选择设备类型

8. 选择第一个驱动，点击下一步完成安装。

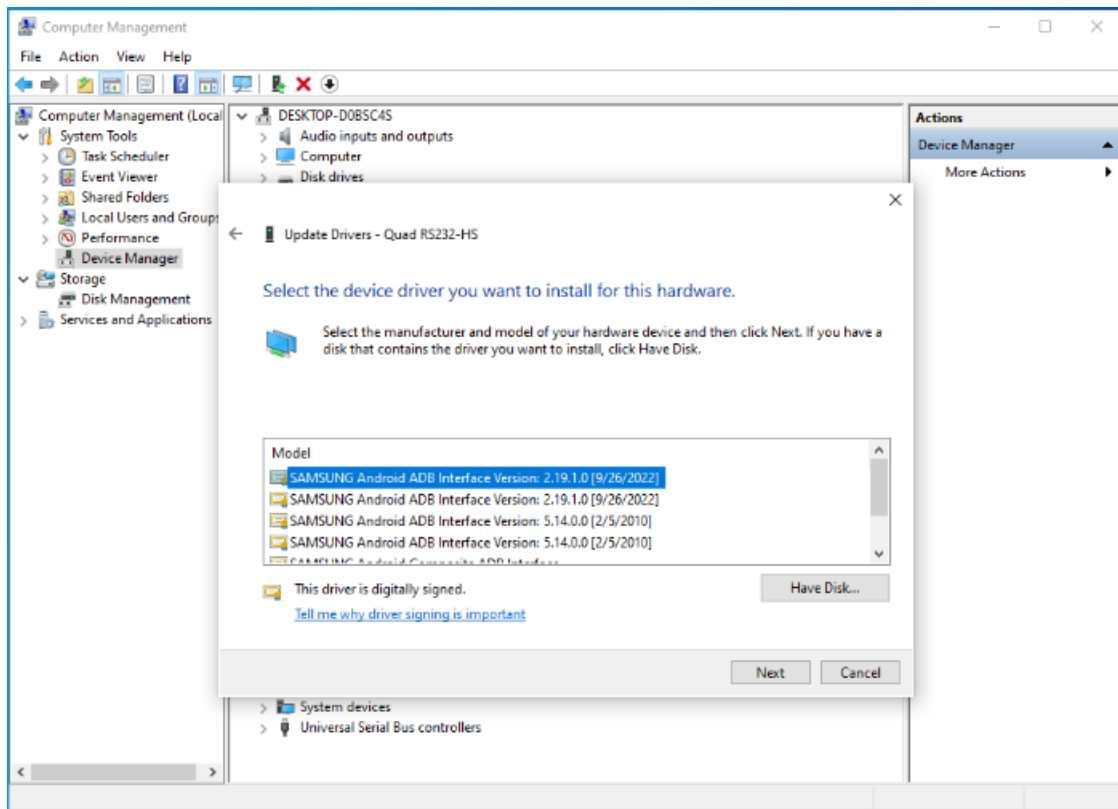


图 31: fastboot 驱动选择驱动

9. 如果系统弹出 Windows 无法验证此驱动程序发布者 的警告，请选择 yes 。

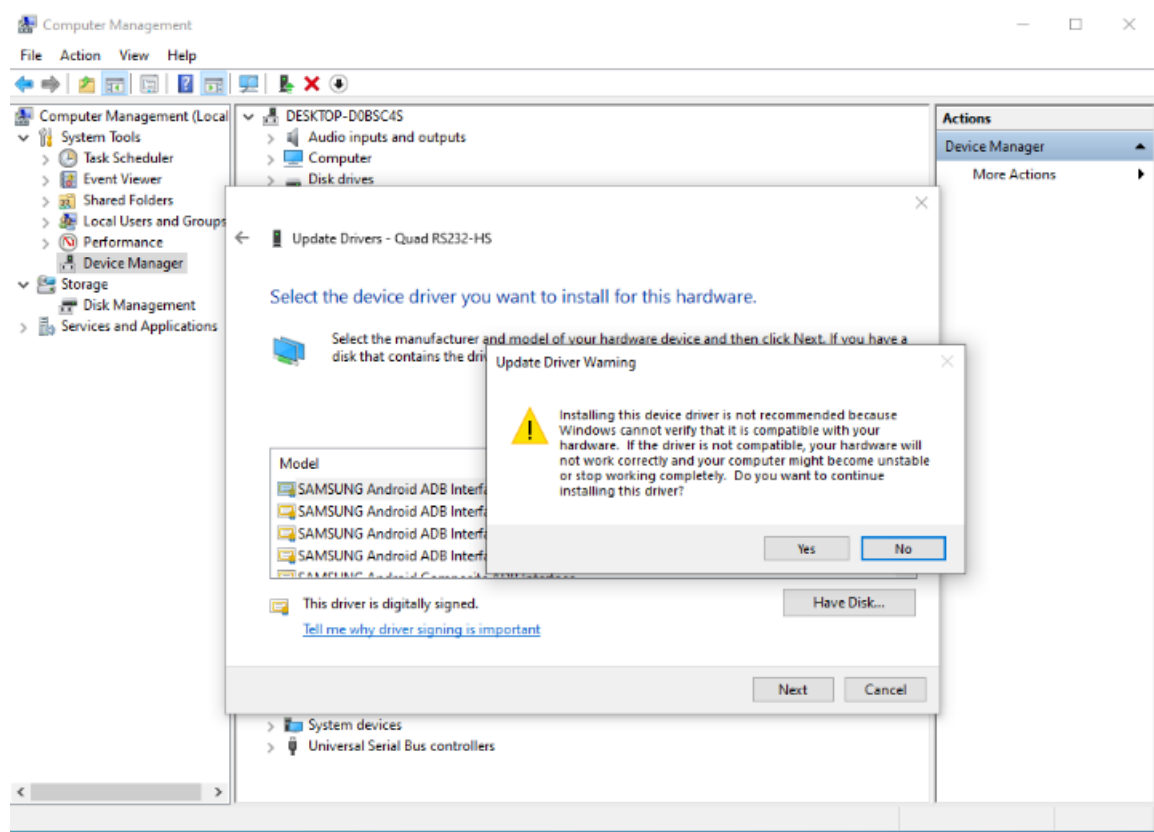


图 32: fastboot 驱动确认

5.2.3. 验证 Fastboot 连接

驱动安装成功后，在 设备管理器 的 ADB Interface 下应能看到新设备。

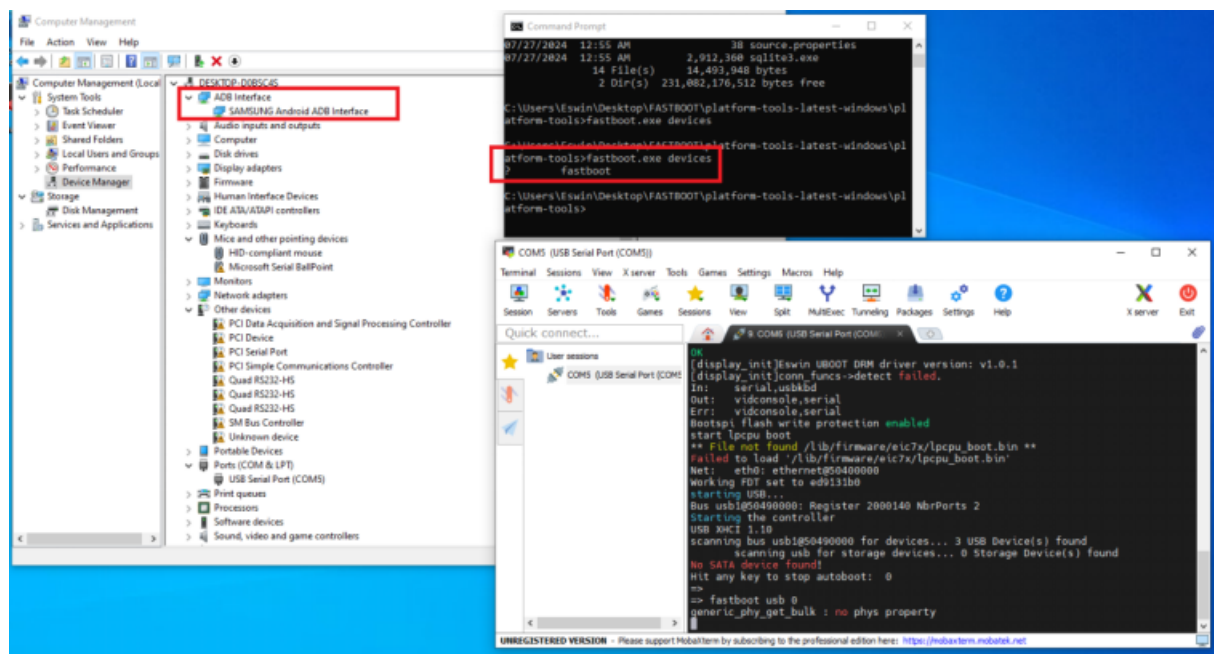


图 33: fastboot 驱动刷新

1. 在 PC 上打开命令提示符（CMD）或 PowerShell。
2. 输入以下命令检查设备是否被识别：

```
fastboot devices
```

3. 如果连接成功，命令行将返回设备序列号，状态为 `fastboot`，例如：

```
xxxxxxx fastboot
```

至此，Fastboot 驱动安装完成，您可以开始使用 Fastboot 命令烧录系统镜像。

6. 系统镜像烧录指南

本章将指导您如何为 P550 开发板烧录或更新系统软件。烧录操作主要涵盖 Bootloader (U-Boot) 和操作系统 (Debian/Ubuntu) 两部分。在开始任何烧录操作前，请确保您已：

1. 完成[本文档 硬件介绍与使用指南](#)中的所有准备工作（特别是散热器安装）。
2. 根据您的开发环境（Windows/Linux），已完成[本文档 Windows 驱动安装与调试指南](#)中必要的驱动安装。
3. 准备好一根质量可靠的 USB Type-C 数据线（用于调试与命令控制）和一根 USB Type-A 数据线（Fastboot 烧录或 USB 恢复时必需）。

P550 支持通过多种方式进行烧录。本章将详细介绍最常用的方法。

6.1. 获取系统镜像

6.1.1. 官方镜像与自定义编译

奕斯伟计算（ESWIN）为 P550 开发板官方维护并提供了两个主流的 Linux 发行版系统镜像：

发行版	简介	获取方式
Debian	一个稳定、通用的 Linux 发行版，适合大多数开发和评估场景。	从 官网 下载预编译的 Debian 系统镜像包。
Ubuntu 24.04	一个流行的、社区活跃的 Linux 发行版，提供较新的软件包和长期支持 (LTS) 版本。	从 官网 下载预编译的 Ubuntu 系统镜像包。

提示

如果您需要基于特定需求（如内核配置、驱动、软件包）定制系统，请参考独立的 [BSP 快速入门指南](#) 进行系统编译。

6.1.2. 镜像文件结构详解

从官网下载的镜像是一个压缩包，解压后将得到一组具体的镜像文件。理解每个文件的作用是正确进行烧录的前提。

6.1.2.1. Debian 系统镜像文件结构

1. 下载 `P550-xxxx-debian.tar.zst` 压缩包到本地。
2. 使用支持 `zstd` 压缩格式的工具解压（以下以 Linux 命令行为例）：

```
tar --zstd -xvf P550-xxxx-debian.tar.zst
```

3. 解压后，您将得到一个 `P550/` 目录，其中包含以下 4 个核心镜像文件：

文件名称	功能描述	关键作用
bootloader_P550.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	系统上电后首先运行的引导程序。负责硬件初始化、加载内核。通常用于升级现有可用的 Bootloader，烧录在 SPI FLASH 中。
recovery_bootloader_P550.bin	Bootloader 恢复镜像	当 SPI Flash 中的 Bootloader 损坏，无法正常启动时，用于系统修复，需配合“USB 启动模式”使用。

文件名称	功能描述	关键作用
boot-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4	Linux 内核分区镜像	包含 Linux 内核、设备树 (dtb) 以及初始内存磁盘 (initrd), 烧录在 eMMC 或 SD 卡中
root-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4	Linux 根文件系统镜像	包含完整的操作系统文件、工具和用户空间程序, 烧录在 eMMC 或 SD 卡中

提示

自 [26.06] 版本起, 所有镜像文件命名前缀已从 P550 更新为 eic7700-hifive-premier-p550。上表保留原名仅作参考, 实际请以官网发布为准。

6.1.2.2. Ubuntu 系统镜像文件结构

1. 下载 P550-xxxx-ubuntu.tar.zst 压缩包到本地。
2. 使用支持 zstd 压缩格式的工具解压 (以下以 Linux 命令行为例):

```
tar --zstd -xvf P550-xxxx-ubuntu.tar.zst
```

3. 解压后, 您将得到一个 P550/ 目录, 其中包含以下 3 个核心镜像文件:

文件名称	功能描述	关键作用
bootloader_P550.bin	Bootloader (U-Boot) 主镜像	同上, 用于升级引导程序。
recovery_bootloader_P550.bin	Bootloader 恢复镜像	同上, 用于系统修复。
P550-ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_*.img	系统全盘镜像	一个合一的镜像文件, 同时包含了 Ubuntu 系统的 Boot 分区和 Root 分区, 烧录在 eMMC 或者 SD 卡中

提示

自 [26.06] 版本起, 所有镜像文件命名前缀已从 P550 更新为 eic7700-hifive-premier-p550。上表保留原名仅作参考, 实际请以官网发布为准。

警告

升级前必读: Bootloader 前置升级指南
背景: 新版本 EIC7X-26.06 引入了 Bootloader A/B 备份机制, 用于防止升级变砖。由于分区结构改变, 及旧版 Bootloader 不支持新的 A/B 切换逻辑, 所以旧版本 (20251230 及之前) 无法直接通过 es_burn 指令覆盖写入, 必须先手动升级 Bootloader。
操作路径 (任选其一):
1. 方案一 (推荐): 参照 [bootloader-损坏修复](#), 通过修复流程完成升级。
2. 方案二 (手动工具): 使用专属 bootloader-tool 工具进行命令行刷写。
 · 从镜像包 P550-26.06-debian.tar.zst 中解压出 bootloader_eic7700-hifive-premier-p550.bin 文件, 另从官网下载 bootloader-tool 文件 (Ubuntu 系统操作与 Debian 相同)。
 · 在旧版本系统启动后, 将这两个文件传输至设备系统目录 (例如 /home/eswin/)。
 · 打开终端, 进入文件所在目录 (如 cd /home/eswin/), 依次执行以下命令:

```
sudo ./bootloader-tool getinfo 0
sudo ./bootloader-tool upgrade bootloader_eic7700-hifive-premier-p550.bin
```

- 刷写完成后，请重启设备并进入 Uboot 模式。
- 确认设备连接正常后，即可按常规烧录流程继续升级主系统。

6.2. Bootloader 烧录指南

注意

Bootloader 是系统启动的基石，错误的烧录步骤、镜像文件或操作中断都可能导致开发板无法启动。请严格遵循本指南，并在操作期间确保电源稳定。

Debian 与 Ubuntu 系统使用相同的 Bootloader 镜像，因此本指南通用。Bootloader 的烧录根据其当前状态分为两种场景：

- **场景一：Bootloader 可正常启动** - 通过 U-Boot 命令行，从 U 盘升级现有 Bootloader。
- **场景二：Bootloader 无法启动** - 通过“USB 启动模式”，强制恢复 Bootloader。

请根据您的实际情况选择对应章节进行操作。

6.2.1. 场景一：Bootloader 正常启动 (U 盘升级)

此方法适用于 Bootloader 可运行并能进入 U-Boot 命令行的常规升级。

6.2.1.1. 准备工作

1. **准备 U 盘**：找一个 U 盘，将其格式化为 ext4 或 FAT32 文件系统。推荐使用 ext4 格式，因为后续烧录较大的 rootfs 镜像时，FAT32 有单文件 4GB 的大小限制。U-Boot 支持读取这两种格式。
2. **放置镜像文件**：将需要升级的 `bootloader_P550.bin` 文件拷贝到该 U 盘的根目录下。

6.2.1.2. 操作步骤

1. **连接与启动**：将准备好的 U 盘插入开发板后面板的 USB1 接口（下方接口）。启动开发板，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. **识别 U 盘设备**：在 U-Boot 命令行中输入以下命令，初始化 USB 并扫描存储设备。

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 `1 Storage Device(s) found`。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **列出 U 盘文件**：输入以下命令，查看 U 盘根目录下的文件，确认 `bootloader_P550.bin` 存在。

```
=> ls usb 0
```

提示

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **加载镜像到内存：**根据 U 盘的文件系统格式，使用对应的命令将 Bootloader 镜像加载到指定的内存地址（0x90000000）。

- **ext4 格式 U 盘：**

```
=> ext4load usb 0 0x90000000 bootloader_P550.bin
```

- **FAT32 格式 U 盘：**

```
=> fatload usb 0 0x90000000 bootloader_P550.bin
```

加载成功后，终端会显示读取的字节数和速度。

5. **烧录镜像至 SPI Flash：**执行以下关键命令，将内存中的镜像写入板载 SPI Flash。

```
=> es_burn write 0x90000000 flash
```

此过程会输出详细的擦除和写入进度。请务必等待直到出现 `bootloader write OK` 的最终提示，表示烧录成功。

注意

异常输出示例：

```
=> es_burn write 0x90000000 flash
Bootspi flash write protection disabled
SF: 4096 bytes @ 0x1000 Read: OK
SF: 4096 bytes @ 0x0 Read: OK
UPDATE BOOTLOADER FAILED (Invalid image file type)
Bootspi flash write protection enabled
exit not allowed from main input shell.
```

如果出现上面报错信息，请先擦除 flash 再重新写入，操作步骤如下：

- 擦除指令：`es_burn erase flash`
- 写入指令：`es_burn write 0x90000000 flash`

6. **重启系统：**烧录完成后，输入以下命令重启开发板，新的 Bootloader 即刻生效。

```
=> reset
```

6.2.2. 场景二：Bootloader 无法启动 (USB 模式恢复)

注意

本节方法仅用于 Bootloader 已损坏、无法进入任何命令行的“变砖”修复。如果 Bootloader 可以正常启动，请优先使用上述更安全的 U 盘升级方法。

当 Bootloader 无法启动时，需将开发板设置为 USB 设备模式，从主机（PC）直接恢复。

6.2.2.1. 准备工作

1. **线缆：**使用配件中的 USB Type-A 数据线。
2. **准备恢复镜像：**将 `recovery_bootloader_P550.bin` 文件放置在 PC 上易于访问的位置。

6.2.2.2. 操作步骤

- 1. **硬件连接：**使用双头 USB Type-A 线，将开发板后面板上方的 USB0 接口连接到 PC。
- 2. **设置 USB 启动模式：**
 - 将板载拨码开关 SW1 设置为 1100 （即 USB 启动模式）。具体设置方法详见[启动模式选择](#)。
 - 连接电源，打开 Main Switch ，然后按下 Power Button 开机。
- 3. **启动开发板：**开发板启动后，PC 会将其识别为一个名为 ESWIN-2030 的可移动磁盘（U 盘）。

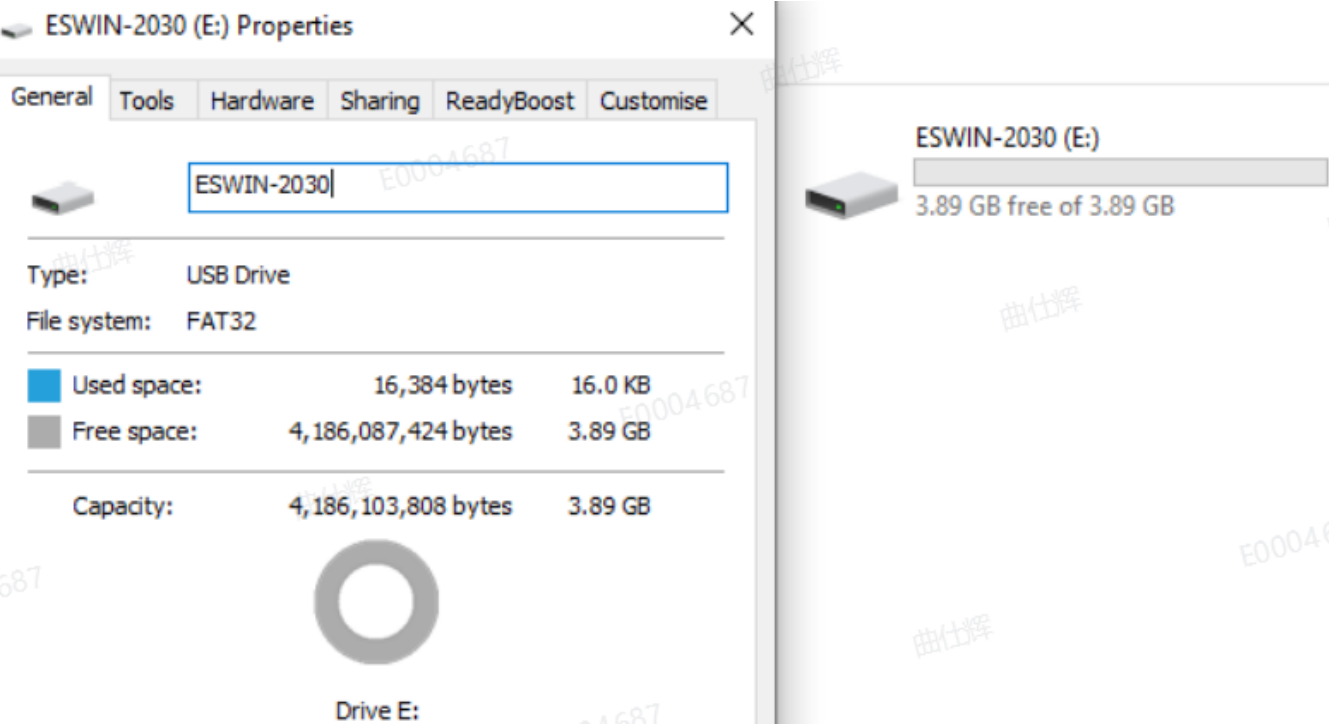


图 34: 模拟 U 盘设备

- 4. **复制恢复镜像：**将事先准备好的 recovery_bootloader_P550.bin 文件复制或拖拽到此磁盘中。

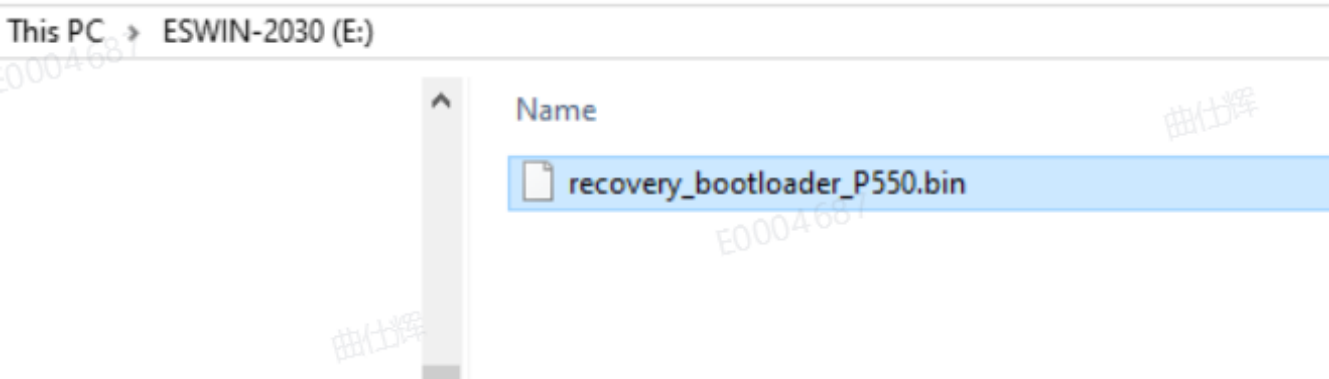


图 35: 复制 recovery_bootloader_P550.bin

- 5. **等待自动恢复：**文件复制完成后，开发板将自动开始恢复流程。您可以通过两种方式观察进度：
 - **HDMI 显示器：**屏幕会显示 Upgrading... 进度条，完成后变为 Upgrade Finished 。
 - **串口终端：**通过串口工具（连接 SoC UART）可看到详细的恢复日志。恢复成功的最终标志是日志中出现 bootloader write OK with logo 。

6. 恢复完成与重启：

- 当显示器提示升级完成，或串口日志显示写入成功，表示 Bootloader 已恢复。
- 关闭开发板电源（关闭 Main Switch 或拔掉电源线）。
- 将拨码开关 SW1 重新设置为 0100（从 SPI Flash 启动）。
- 重新上电开机，开发板将使用刚恢复的 Bootloader 正常启动。

提示

自 [26.06] 版本起，所有镜像文件命名前缀已从 P550 更新为 eic7700-hifive-premier-p550。

6.2.2.3. 恢复后操作

Bootloader 恢复成功后，开发板即可正常启动。接下来，您需要继续为开发板烧录完整的操作系统（Debian 或 Ubuntu）。

6.3. 烧录 Debian 系统镜像

Debian 系统镜像支持两种主流烧录方式：U 盘烧录 和 Fastboot 烧录。

提示

1. U 盘烧录：仅需一个格式化的 U 盘，适用于所有环境，尤其推荐新手使用。
2. fastboot 烧录：需要 PC 端安装驱动并配置网络，适用于熟悉 Fastboot 工具的用户。

6.3.1. 方法一：U 盘烧录指南

本方法通过 U-Boot 命令行，从 U 盘直接将系统镜像写入板载 eMMC 存储。

6.3.1.1. 准备工作

1. **准备 U 盘**：准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 文件系统。
2. **获取镜像文件**：从[获取系统镜像](#)中下载并解压 Debian 系统包，得到 boot-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4（内核分区镜像）和 root-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4（根文件系统镜像）文件。
3. **放置镜像**：将上述两个 .ext4 镜像文件拷贝到 U 盘的根目录下。

6.3.1.2. 操作步骤

请严格按顺序执行以下步骤。

1. **连接 U 盘并启动**：将准备好的 U 盘插入开发板后面板的 USB1 接口（下方接口）。启动开发板，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. **识别 U 盘设备**：在 U-Boot 命令行中输入以下命令，扫描 USB 存储设备：

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 1 Storage Device(s) found。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **验证镜像文件**：输入以下命令，列出 U 盘根目录文件，确认两个系统镜像文件存在：

```
=> ls usb 0
```

提示

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **检查目标存储分区：**在烧录前，需确认板载 eMMC（`mmc 0`）的分区表是否正确。执行以下命令查看分区信息：

```
=> mmc part

Partition Map for MMC device 0 -- Partition Type: EFI

Part  Start LBA    End LBA    Name
Attributes
Type GUID
Partition GUID
1 0x00000800 0x001007ff "boot"
  attrs: 0x0000000000000000
  type: c12a7328-f81f-11d2-ba4b-00a0c93ec93b
      (system)
  guid: 44b7cb94-f58c-4ba6-bfa4-7d2dce09a3a5
2 0x00100800 0x009007ff "swap"
  attrs: 0x0000000000000000
  type: 0657fd6d-a4ab-43c4-84e5-0933c84b4f4f
      (swap)
  guid: 5ebcaaf0-e098-43b9-beef-1f8deedd135e
3 0x00900800 0x045007ff "root"
  attrs: 0x0000000000000000
  type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
      (linux)
  guid: b0f77ad6-36cd-4a99-a8c0-31d73649aa08
4 0x04500800 0x0e8f5fde "userdata"
  attrs: 0x0000000000000000
  type: 0fc63daf-8483-4772-8e79-3d69d8477de4
      (linux)
  guid: 9407dd07-6354-4542-af49-71e32d5ddd82
```

您需要重点确认输出中是否包含编号为 1 的 `boot` 分区和编号为 3 的 `root` 分区。正确的分区是后续烧录成功的前提。

注意

- **如果分区信息正确：**请直接跳至第 5 步。
- **如果分区丢失或错误：**必须先执行分区操作，否则烧录会失败或导致系统无法启动。输入以下命令重新创建标准 GPT 分区表：

```
=> run gpt_partition
```

看到 `Writing GPT: success!` 提示后，务必再次执行 `mmc part` 命令，确认 `boot(1)` 和 `root(3)` 分区已正确创建。

5. **烧录 Boot 分区镜像：**将 U 盘中的内核镜像写入 eMMC 的 `boot` 分区（`mmc 0:1`）。此过程将持续数分钟，请耐心等待直至完成。

```
=> es_fs update usb 0 boot-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4 mmc 0:1
```

成功标志：命令输出末尾应显示 `mmc has been successfully written in mmc 0:1`。

6. **烧录 Root 分区镜像：**将 U 盘中的根文件系统镜像写入 eMMC 的 `root` 分区（`mmc 0:3`）。这是最大的镜像，耗时最长，请勿中断。

```
=> es_fs update usb 0 root-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4 mmc 0:3
```

成功标志：命令输出末尾应显示 `mmc has been successfully written in mmc 0:3`。

7. **完成与重启：**两个镜像均烧录成功后，输入以下命令重启开发板：

```
=> reset
```

开发板将从新烧录的 Debian 系统启动。首次启动会进行系统初始化，可能需要稍长时间，请耐心等待直至出现登录提示。

6.3.1.3. 故障排查

1. **烧录过程报错：**请再次检查 U 盘是否连接稳固、镜像文件是否完整、以及 eMMC 分区（步骤 4）是否正确。
2. **系统无法启动：**请确认已严格遵循步骤 5 和 6，将镜像烧录到了正确的分区（`mmc 0:1` 和 `mmc 0:3`）。可通过串口查看启动日志以确定失败阶段。

6.3.2. 方法二：Fastboot 烧录指南

本方法通过 USB 连接，利用 Fastboot 工具从 PC 主机快速烧录镜像。

6.3.2.1. 准备工作

1. **PC 端必须已安装 Fastboot 驱动**（详见[驱动安装指南](#)）。
2. **开发板与 PC 需通过两条线缆连接：**
 - **USB Type-C 线：**用于串口控制台（进入 U-Boot）。
 - **USB Type-A 线：**用于 Fastboot 数据传输（连接开发板 USB0 接口）。
3. **获取镜像文件：**同 U 盘烧录，在 PC 上准备好 `boot-P550-...ext4` 和 `root-P550-...ext4` 镜像文件。
4. **准备 PC 环境：**确保 PC 已安装 `fastboot` 命令行工具，并已将其所在目录加入系统 `PATH` 环境变量。

6.3.2.2. 操作步骤

1. **进入 U-Boot 并检查分区：**
 - 通过串口终端（如连接 COM5）启动开发板，在 U-Boot 倒计时时按回车进入命令行。
 - 执行 `mmc part` 命令，检查并确认 `boot(1)` 和 `root(3)` 分区存在且正确。如需修复，执行 `run gpt_partition` 命令。
2. **启动开发板 Fastboot 模式：**在 U-Boot 命令中，输入以下命令将 USB0 设置为 Fastboot 设备：

```
=> fastboot usb 0
```

命令行将返回 `generic_phy_get_bulk: no phys property` 等提示，表示开发板已进入等待连接状态。

3. **在 PC 上验证 Fastboot 连接：**打开 PC 的命令提示符（CMD）或终端，执行：

```
fastboot devices
```

如果连接正常，将返回设备序列号，状态为 `fastboot`。

4. **烧录 Boot 分区镜像：**在 PC 命令行中，导航到镜像文件所在目录，执行：

```
fastboot flash boot boot-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4
```

等待烧录完成，命令行会显示传输速度和“OKAY”状态。

5. **烧录 Root 分区镜像：**在 PC 命令行中，继续执行：

```
fastboot flash root root-P550-YYYYMMDD-HHMM.ext4
```

这是最大的镜像，耗时较长，请勿中断。

6. **完成与重启：**两个镜像烧录完成后，在 PC 命令行中执行重启命令：

```
fastboot reboot
```

开发板将自动重启并从新烧录的系统启动。

提示

在 linux 下，请使用 `sudo fastboot` 执行命令。

6.3.2.3. 高级功能：网络 (UDP) Fastboot

Fastboot 工具支持通过以太网 UDP 协议进行烧录，速度可能更快，且无需 USB 数据线。

- 将开发板以太网 ETH0 接入网线，与 PC 主机在一个局域网络，并支持 DHCP 服务。
- **在 U-Boot 中：**使用 `fastboot udp 0` 命令启动网络 Fastboot 服务，为开发板分配 IP 地址。
- **在 PC 上：**使用 `fastboot -s udp:<开发板 IP 地址> flash` 指定目标设备进行烧录。
- 具体配置步骤请咨询 ESWIN 技术支持（FAE）。

6.4. 烧录 Ubuntu 系统镜像

Ubuntu 系统镜像采用单一的全盘镜像文件，烧录过程相比 Debian 更为简洁，通过 U-Boot 命令行，从 U 盘将 Ubuntu 全盘镜像直接写入板载 eMMC 存储。

6.4.1. 准备工作

1. **准备 U 盘：**准备一个容量不小于 16GB 的 U 盘，并将其格式化为 ext4 文件系统。
2. **获取镜像文件：**从[获取系统镜像](#)中下载并解压系统包，得到 `P550-ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_*.img` 文件（以下简称 `ubuntu-*.img`）。
3. **放置镜像：**将上述 `.img` 全盘镜像文件拷贝到 U 盘的根目录下。

6.4.2. 操作步骤

请严格按顺序执行以下步骤。

1. **连接 U 盘并启动：**将准备好的 U 盘插入开发板后面板的 USB1 接口（下方接口）。启动开发板，在 U-Boot 启动倒计时界面按下回车键，进入 U-Boot 命令行。
2. **初始化并识别 U 盘：**在 U-Boot 命令行中输入以下命令，扫描 USB 存储设备：

```
=> usb reset
```

命令执行后，请确认输出信息中包含 `1 Storage Device(s) found`。这表示 U 盘已被成功识别。如果未找到，请检查 U 盘是否插好、格式是否正确、是否插错 USB 接口。

3. **验证镜像文件：**输入以下命令，列出 U 盘根目录文件，确认 Ubuntu 全盘镜像文件存在：

```
=> ls usb 0
<DIR>    4096 .
<DIR>    4096 ..
<DIR> 16384 lost+found
      8523011584 P550-ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_20260313_1344_68.img
```

提示

如果 U 盘有多个分区，且镜像文件不在第一个分区，可使用 `ls usb 0:2` 来查看第二个分区（以此类推）。

4. **烧录全盘镜像：**执行 `es_fs write` 命令，将镜像文件按字节完整写入目标存储设备，并自动覆盖其上的原有分区和数据。

```
=> setenv stdout serial
=> es_fs write usb 0 P550-ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_20260313_1344_68.img mmc 0
Write progress: 100%:+++++
P550-ubuntu-24.04-preinstalled-server-riscv64_20260313_1344_68.img has been successfully written in
↵ mmc 0
```

提示

1. 在 U-Boot 中，使用 `setenv stdout serial` 可解决粘贴命令被截断的问题。
2. `es_fs write` 执行烧录时，请将示例命令中的 `xxx.img` 替换为实际的镜像文件名。
3. 此过程将持续较长时间（取决于镜像大小和 U 盘速度），期间请勿断电或进行任何操作，直至命令执行完毕。

5. **完成与重启：**烧录命令成功执行完毕后，输入以下命令重启开发板：

```
=> reset
```

开发板将从新烧录的 Ubuntu 系统启动。

6.4.2.1. 首次登录与密码

首次登录系统后，系统会强制修改默认密码。可根据操作环境，参考以下任一方法修改密码：

方法一：通过系统登录界面修改密码

1. 连接 HDMI 显示器和 USB 键盘，系统启动并进入登录界面。
2. 在登录窗口使用默认用户名。
3. 输入默认密码：ubuntu（小写）。
4. 登录后，密码输入框下方会出现提示：You are required to change your password immediately (administrator enforced)
5. 根据提示，再次输入当前密码：ubuntu。
6. 输入新密码（新密码不能与旧密码相同），并重复输入新密码确认。
7. 完成密码修改后，系统将正常进入桌面。

方法二：通过串口登录修改密码

1. 通过串口工具连接设备，进入登录界面。
2. 输入用户名：ubuntu。
3. 输入默认密码：ubuntu。
4. 系统将提示更换密码：You are required to change your password immediately (administrator enforced)
5. 根据提示，输入当前密码：ubuntu。
6. 设置新密码，并再次输入确认（新密码不能与旧密码相同）。
7. 修改成功后，系统显示欢迎界面：Welcome to Ubuntu ……

```
ubuntu login: ubuntu # 输入用户名 ubuntu
Password:          # 输入密码 ubuntu
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for ubuntu.
Current password:  # 再次输入密码 ubuntu
New password:     # 输入新密码
Retype new password: # 再次输入新密码
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.6.115-2025-eic7700 riscv64)
```

提示

特殊情形：如果您使用的是由 ESWIN 预装或修改过的 Ubuntu 镜像，初始密码可能已被更改。在这种情况下，通过串口登录时请尝试使用用户名 `ubuntu` 和密码 `Eswin888888` 进行登录。

7. 常见问题解答 (FAQ)

本章节汇总了使用 P550 开发板时可能遇到的常见问题及其解决方案。请在使用前或遇到问题时参考。

7.1. 系统启动与 U-Boot

Q1: 如何熟悉 U-Boot 命令及功能?

A: 在 U-Boot 命令行中, 您可以随时通过以下方式获取帮助:

- 输入 `help` 或 `?` 查看所有可用命令的列表。
- 输入 `help <command_name>` 查看特定命令的详细使用说明 (例如: `help mmc`)。

Q2: 串口粘贴长命令时, 字符被截断丢失怎么办?

A: 这是 U-Boot 串口输入缓冲区的默认限制。可以通过修改环境变量来解决:

```
=> setenv stdout serial  
=> saveenv
```

注意

此设置将使 U-Boot 的所有输出仅显示在串口终端, 而不再输出到 HDMI 显示器。如果需要恢复 HDMI 输出, 可执行 `setenv stdout vidconsole,serial` 并 `saveenv`。

Q3: U-Boot 支持 USB 设备热插拔吗?

A: 支持, 在插入 U 盘后, 需要在 U-Boot 命令行中执行 `usb reset` 命令来重新扫描并识别设备。

Q4: U-Boot 支持 SD 卡设备热插拔吗?

A: 不支持, 必须在系统上电前插入 SD 卡, 否则无法识别。

7.2. 网络连接

Q5: 开发板网络不通, 无法 Ping 通或获取 IP 地址怎么办?

A: 请按以下顺序排查:

1. **物理连接:** 确认网线已正确连接至开发板 (SOC 千兆网口) 和路由器/交换机。
2. **MAC 地址检查:** 在 U-Boot 命令行中执行 `print ethaddr`, 查看 MAC 地址是否已正确设置。输出应为类似 `ethaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx` 的格式。
3. **设置 MAC 地址:** 如果 `ethaddr` 为空或需要修改, 请执行以下命令 (请将示例地址替换为您的合法 MAC):

```
=> env default -a  
=> env set ethaddr aa:bb:cc:11:22:33  
=> saveenv  
=> reset
```

7.3. 系统烧录与分区

Q6: 烧录完成后, 系统启动报错或无法启动。

A: 这通常是因为旧版本 U-Boot 遗留的环境变量与新系统不兼容。请尝试在烧录完新 Bootloader 后, 执行以下步骤重置环境变量:

```
=> env default -a  
=> saveenv  
=> reset
```

注意

`env default -a` 会清除所有您之前手动设置的环境变量（如 MAC 地址、启动参数等），请谨慎操作并在执行后重新配置。

Q7: 烧录时提示“分区不存在”或“分区太小”。

A: 这表明目标存储设备（eMMC）的分区表不正确或丢失。请按顺序执行以下操作：

1. **确认 Bootloader 正常：** 确保已烧录正确的 `bootloader_P550.bin` 并已启动。
2. **清除旧环境变量：** 执行 `env default -a` 和 `saveenv`（见 Q6）。
3. **重新分区：** 执行标准分区命令：

```
=> run gpt_partition
```

看到 `Writing GPT: success!` 提示后，即可重新尝试烧录系统镜像。

Q8: 默认的 root 分区大小不够用，如何调整并重新分区？

A: 您需要自定义分区表参数，然后重新创建分区。

1. 查看当前分区定义： `=> print partitions`
2. 编辑该变量： `=> edit partitions`，或直接使用 `env set partitions "...[您的分区表字符串]..."` 进行设置。
3. 应用新分区表： `=> run gpt_partition`

Q9: 如何确认烧录的系统镜像（Bootloader/Kernel）已成功更新？

A: 观察系统启动时的串口日志：

- **Bootloader:** 在 U-Boot 启动初期，会有一行信息显示 U-Boot 的编译日期和时间。对比此时间与您烧录的镜像编译时间是否一致。
- **Linux 内核:** 在内核解压和启动过程中，同样会打印其编译时间戳。对比此时间可确认内核镜像是否已更新。

Q10: 如何对 SD 卡或 SATA 硬盘进行分区？

A: 使用 `gpt write` 命令，但需指定正确的设备标识。

- **对板载 eMMC (mmc 0)：** `gpt write mmc 0 $partitions`
- **对 SD 卡 (mmc 1)：** 首先切换设备 `mmc dev 1`，然后执行 `gpt write mmc 1 $partitions`。
- **对 SATA 设备：** 将 `mmc` 替换为 `sata`，例如 `gpt write sata 0 $partitions`。

注意

⚠ GPT 分区警告：执行 `gpt write` 命令会永久覆盖目标设备上的所有分区表与数据，操作不可逆。请务必确认设备标识正确，操作前请备份重要数据。